

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

**Отчёт по самостоятельной работе № 1_1
по дисциплине «Доменная структура Windows»**

**Тема: «Настройка доменной структуры на базе Windows Server 2022 с использованием
служб AD, DNS, DHCP и маршрутизатора Элтекс vESR (Eltex, версия 1.37.4)»**

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ех-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

Ключевые параметры:

- **name = Pavel** (имя)
- **fam = nasedkin** (фамилия)
- Имя сервера: **Pavel-srv** (вместо name-SRV)
- Доменное имя: **nasedkin.local** (вместо fam.local)
- Имя маршрутизатора: **Pavel-R** (вместо FAM-R)

Дата сдачи: «13» июля 2026 г.

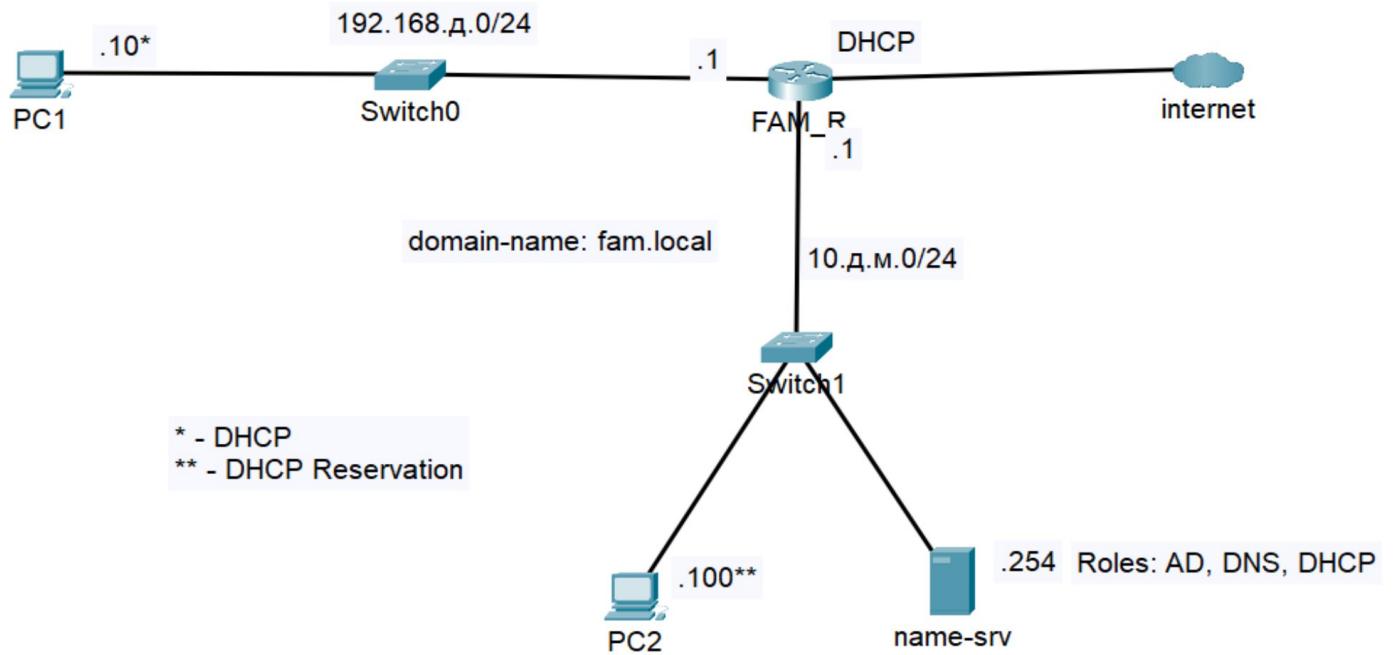
Оценка: _____

**Наседкин
Павел
Николаевич**

Подписано цифровой подписью:
Наседкин Павел Николаевич
DN: c=RU, st=Иркутская область,
l=Иркутск, o=ФГБОУ ВО ИргУПС,
ou=126714, cn=Наседкин Павел
Николаевич
Дата: 2026.07.13 20:11:50 +08'00'

Содержание

1. Задание самостоятельной работы	3
2. Цели и задачи работы	6
3. Ход выполнения	8
3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)	8
3.2. Перечень скриншотов для отчета о выполнении	29
Заключение	35
Список использованных источников	37
ПРИЛОЖЕНИЕ А НАСТРОЙКА NAT НА МАРШРУТИЗАТОРЕ	38



1. Задание самостоятельной работы (полный текст)

Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке:

<https://disk.360.yandex.ru/d/WuMMCiYqJUS7gQ>

Задание

1. Собрать топологию с использованием VBOX (Windows). Создать виртуальную машину и установить на нее операционную систему Windows 2022 SRV с жестким диском 100 GB. Компьютер назвать Name-SRV. IP-адрес на сервере назначить статически.
2. Настроить маршрутизатор (Debian или Eltex): IP-интерфейсы, имя устройства, включить функцию DHCP-ретранслятора.
3. На сервере установить роли сервера: AD, DNS, DHCP, повысить до контроллера домена. В качестве доменного имени использовать: fam.local. Создайте двух доменных пользователей: user1 и user2.
4. На сервере настройте DHCP-сервер: создайте два пула (диапазон, шлюз, DNS-server), резервирование для одного компьютера с WIN10. Проверьте динамическую регистрацию в DNS.
5. На сервере настройте DNS-сервер: создайте записи типа A (name=router.fam.local), PTR, CNAME (alias=internet.fam.local) для любого интерфейса маршрутизатора.
6. На компьютерах с операционной системой Windows10 получите адреса по DHCP, а затем введите их в домен. Проверьте связность между узлами по доменным именам. Опросите DNS-сервер по записям типа: A, PTR, CNAME, SOA, NS.

7. На маршрутизаторе сконфигурируйте NAT. На контроллере домена настройте сервер пересылки на публичный DNS-сервер Google 8.8.8.8.

Отчет по домашней работе:

Отчет представляет собой набор подписанных скринов, подтверждающих выполнение задания. При создании скринов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скрины обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word).

Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скринов для отчета о выполнении:

1. ЗАДАНИЕ

2. SRV -> Компьютеры и пользователи AD (вкладка "Компьютеры" (два компьютера) + DHCP (вкладки "Аренда" + "Резервирование" (активные раздачи и резервирование)) + DNS (зона прямого просмотра).

3. PC1 -> whoami + ipconfig /release + ipconfig /renew + ping до router.fam.local + nslookup (A, NS, PTR).

4. PC2 -> whoami + ipconfig /release + ipconfig /renew + ping до internet.fam.local + nslookup (SOA, CNAME).

5. PC1 -> nslookup cyber-ed.ru.

Примечание. На рисунке:

* - адрес динамически получен по DHCP.

** - адрес зарезервирован на DHCP-сервер по mac-адресу.

1) fam = фамилия слушателя (fam.local)

2) д.м. = дата.месяц рождения слушателя

Примечания к заданию:

1. **name** = имя слушателя = **Pavel**

2. **fam** = фамилия слушателя = **nasedkin** (nasedkin.local)

3. **д.м.** = дата.месяц рождения слушателя = **20.11** (20 ноября 1971 г.)

4. На схеме обозначено: * — адрес динамически получен по DHCP; ** — адрес зарезервирован на DHCP-сервере по MAC-адресу.

5. Топология сети:

- ❑ Подсеть 192.168.20.0/24 (для PC1) — коммутатор Switch0.
- ❑ Подсеть 10.20.11.0/24 (для сервера и PC2) — коммутатор Switch1.
- ❑ Сервер Pavel-srv: 10.20.11.254 (статический).
- ❑ Маршрутизатор:
 - Gi 1/0/1 (в сеть 192.168.20.0/24): 192.168.20.1
 - Gi 1/0/3 (в сеть 10.20.11.0/24): 10.20.11.1
 - Gi 1/0/2 (в Интернет): адрес по DHCP.
- ❑ PC1 (динамический): 192.168.20.10
- ❑ PC2 (резервирование): 10.20.11.100

2. Цели и задачи работы

Целью самостоятельной работы № 1 является получение практических навыков по развёртыванию и настройке доменной структуры на базе Windows Server 2022 с использованием служб Active Directory, DNS, DHCP, а также настройке сетевого взаимодействия с использованием маршрутизатора Элтекс и DHCP-ретранслятора.

Задачи работы:

1. Сборка топологии и установка ОС:

- Собрать топологию в VirtualBox с использованием Windows Server 2022, двух Windows 10 Pro и маршрутизатора Элтекс vESR (Eltex, версия 1.37.4).
- Установить Windows Server 2022 с именем Pavel-srv и статическим IP-адресом.

2. Настройка маршрутизатора Элтекс vESR (Eltex, версия 1.37.4):

- Назначить IP-адреса интерфейсам.
- Задать имя устройства Pavel-R.
- Включить DHCP-ретранслятор для передачи DHCP-запросов между подсетями.

3. Развёртывание доменной структуры:

- Установить роли AD, DNS, DHCP на сервере.
- Повысить сервер до контроллера домена nasedkin.local.
- Создать двух доменных пользователей: user1 и user2.

4. Настройка DHCP-сервера:

- Создать две области (пула) для подсетей 192.168.20.0/24 и 10.20.11.0/24.
- Настроить резервирование для PC2 по MAC-адресу (IP 10.20.11.100).
- Проверить динамическую регистрацию клиентов в DNS.

5. Настройка DNS-сервера:

- Создать A-запись для Pavel-R.nasedkin.local (IP 10.20.11.1).
- Создать PTR-запись для 10.20.11.1.
- Создать CNAME-запись internet, dmz, Router.-LAN.

6. Настройка клиентов и проверка работы:

- Настроить клиенты Windows 10 на получение IP-адресов по DHCP.
- Ввести клиенты в домен nasedkin.local.
- Проверить связность по доменным именам.

- Выполнить запросы nslookup для записей A, PTR, CNAME, SOA, NS.

7. Настройка NAT и форвардера:

- Настроить Source NAT на маршрутизаторе Элтекс vESR (Eltex, версия 1.37.4) для доступа в Интернет.
- Настроить на DNS-сервере пересылку (forwarder) на публичный DNS 8.8.8.8.

8. Оформление отчёта:

- Оформить отчёт в формате PDF, содержащий все требуемые скриншоты, полный текст задания, цели и задачи, ход выполнения, заключение и список использованных источников.

3. Ход выполнения

3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)

В таблице ниже представлен пошаговый алгоритм выполнения всех этапов самостоятельной работы № 1_1 с указанием используемых команд и пояснениями к каждому действию.

Схема лабораторного учебного стенда представлена в соответствии с рисунком 1.

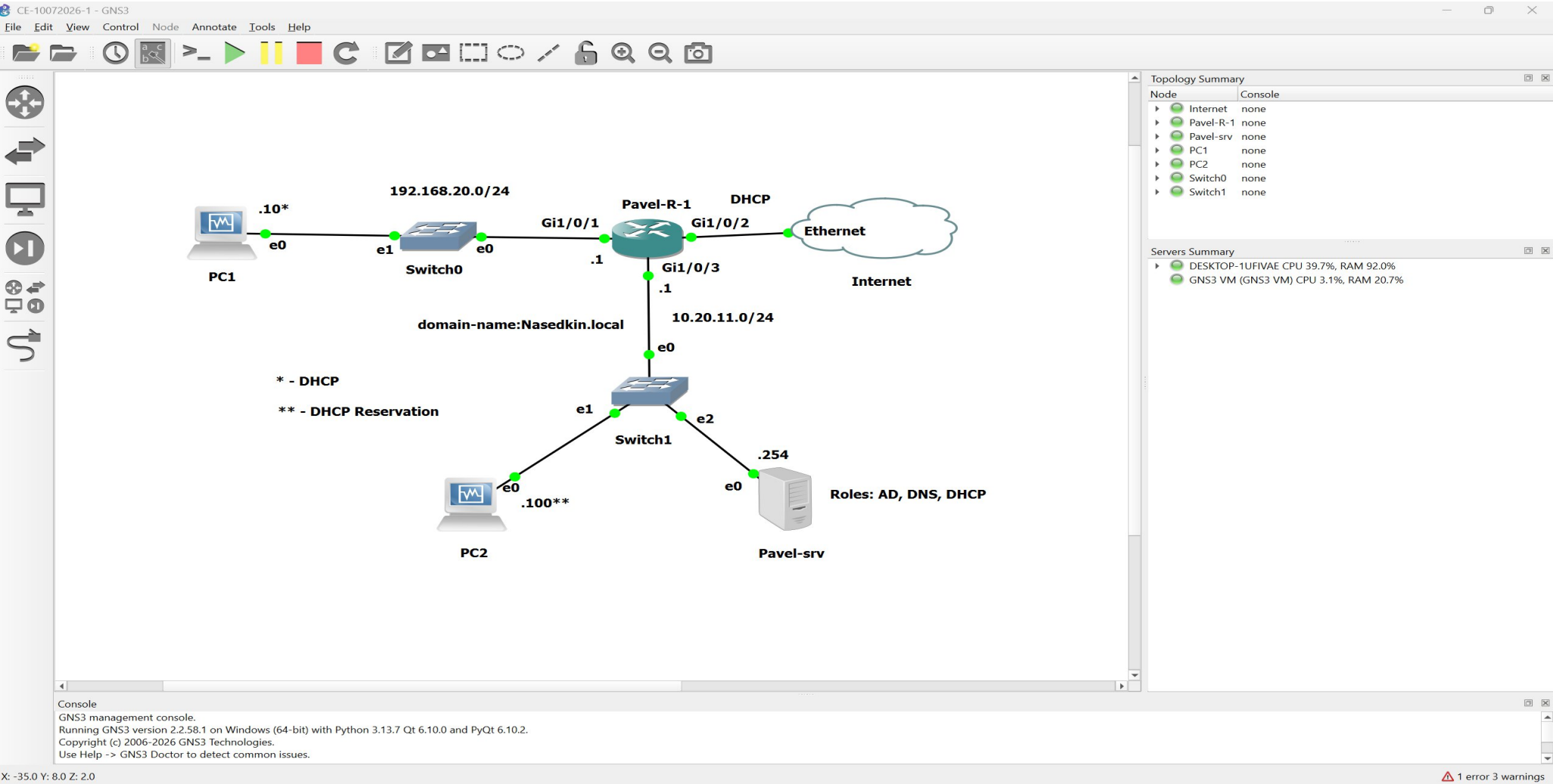
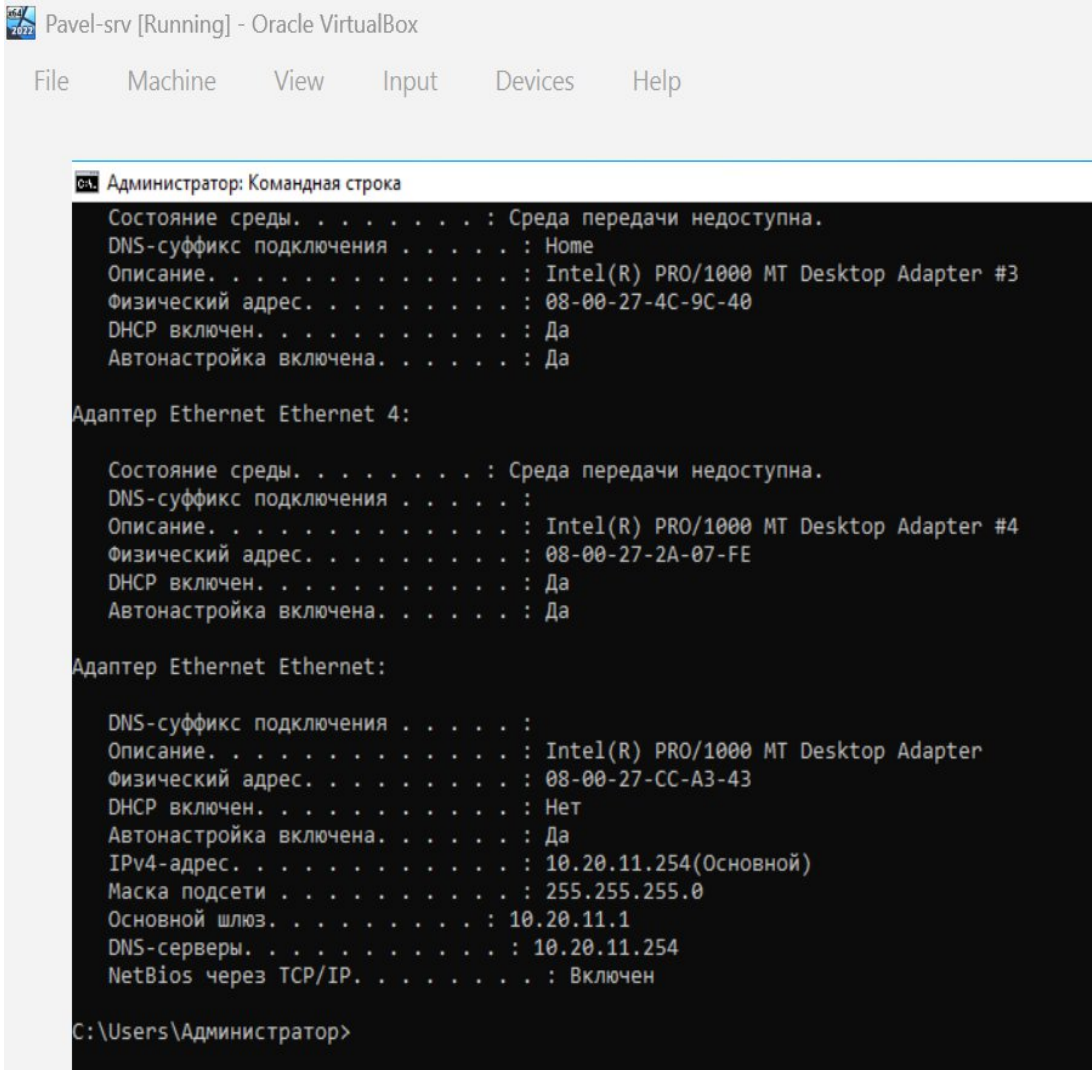
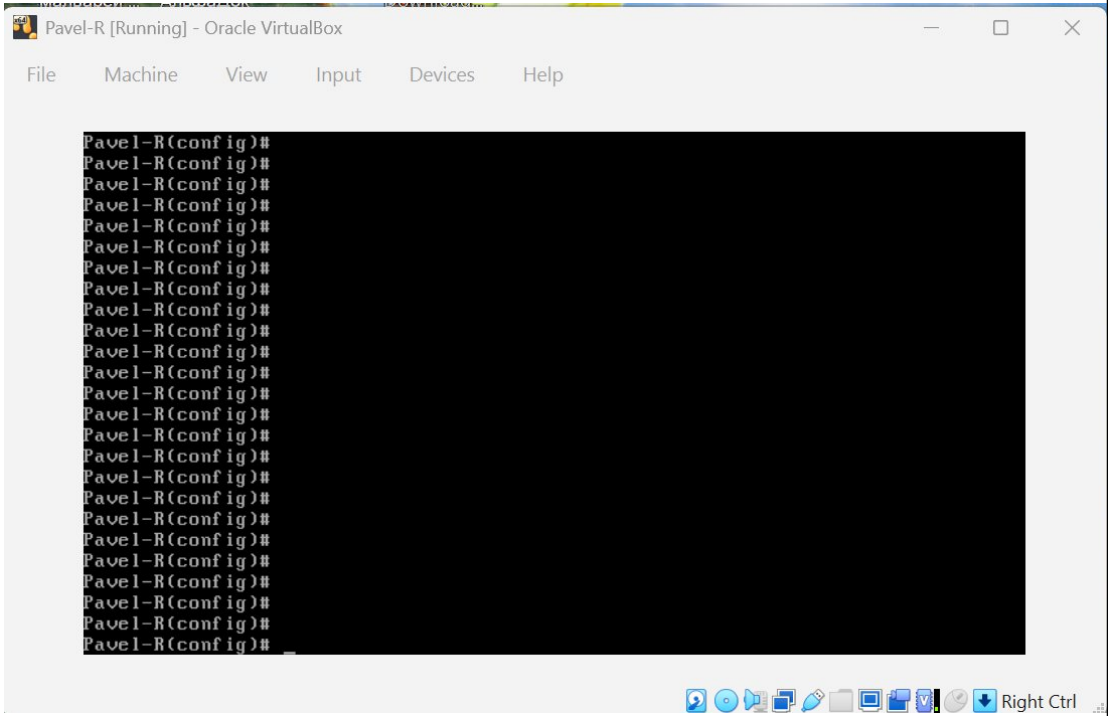


Рисунок 1 – Учебный лабораторный стенд

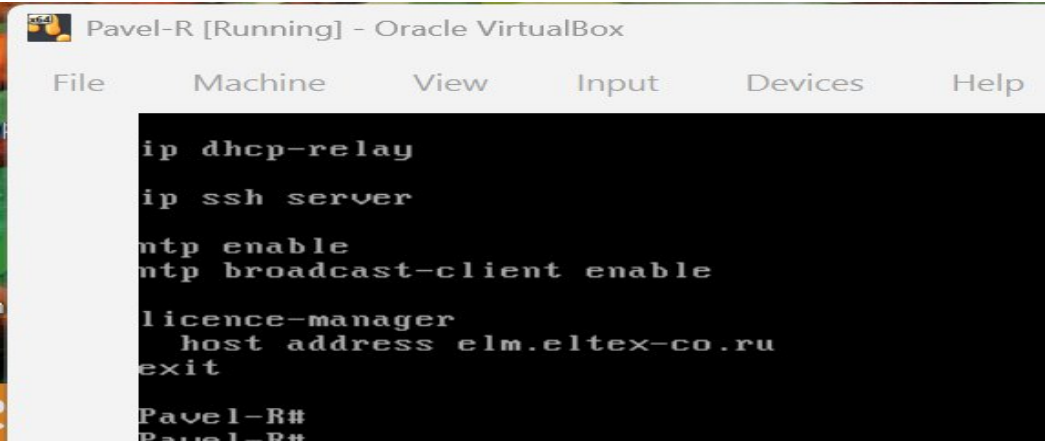
Таблица 1 – Алгоритм выполнения задания

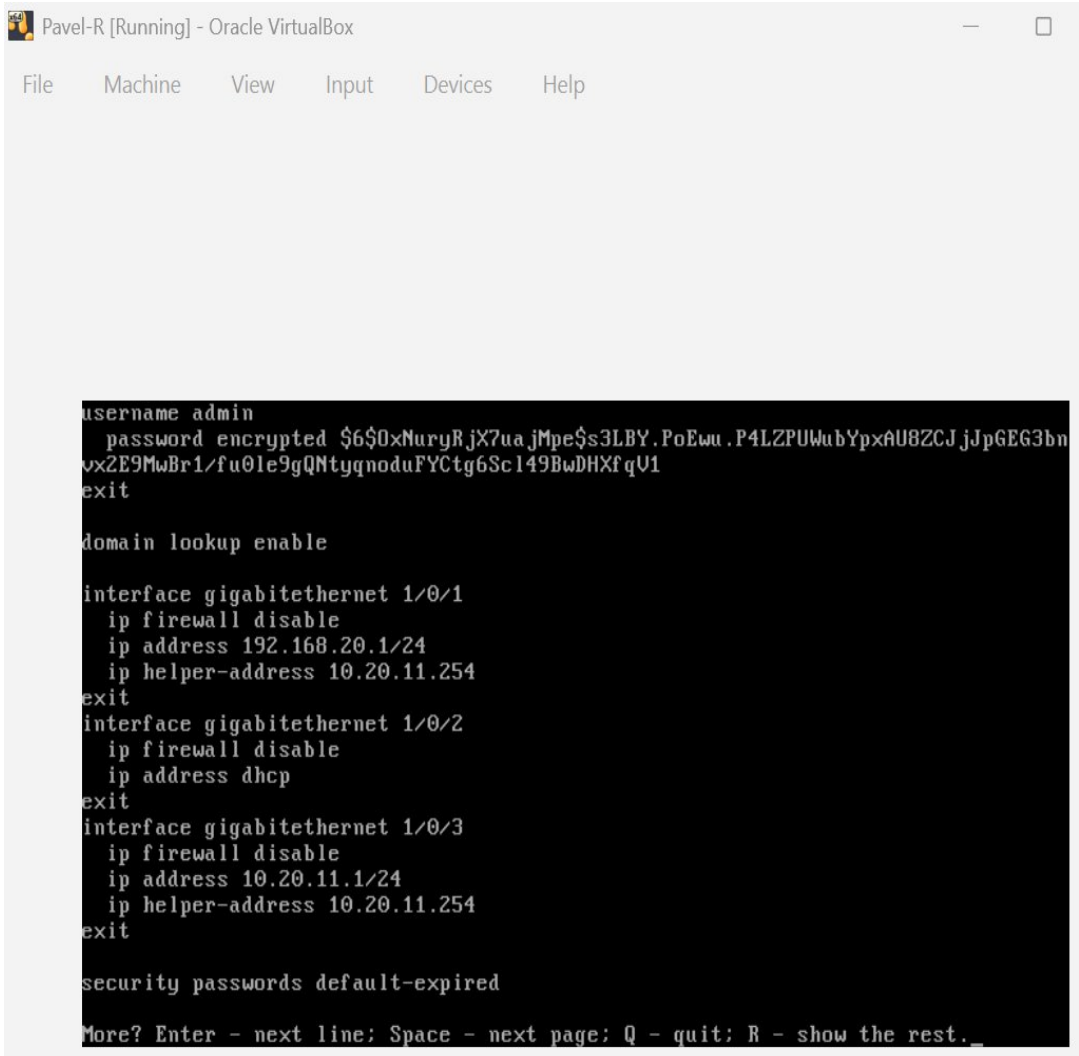
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
1	Создание ВМ и установка Windows Server 2022 (Pavel-srv)	Я создал виртуальную машину в VirtualBox с параметрами: ОС – Windows Server 2022, размер HDD – 100 ГБ. Имя компьютера задал как Pavel-srv . После установки настроил статический IP-адрес для внутреннего адаптера: IP: 10.20.11.254, Маск а: 255.255.255.0, Шлюз: 10.20.11.1, DNS: 10.20.11.254.	 Скриншот 1.1: Окно свойств IPv4 с заполненными полями.

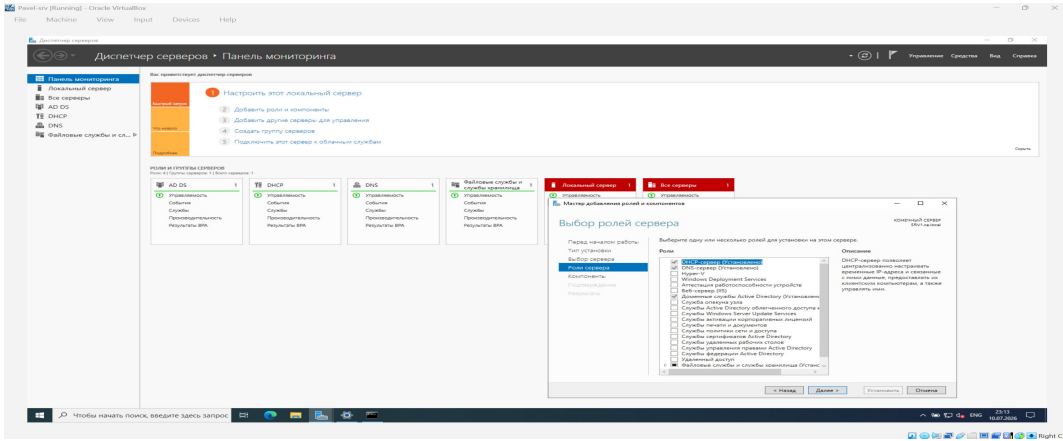
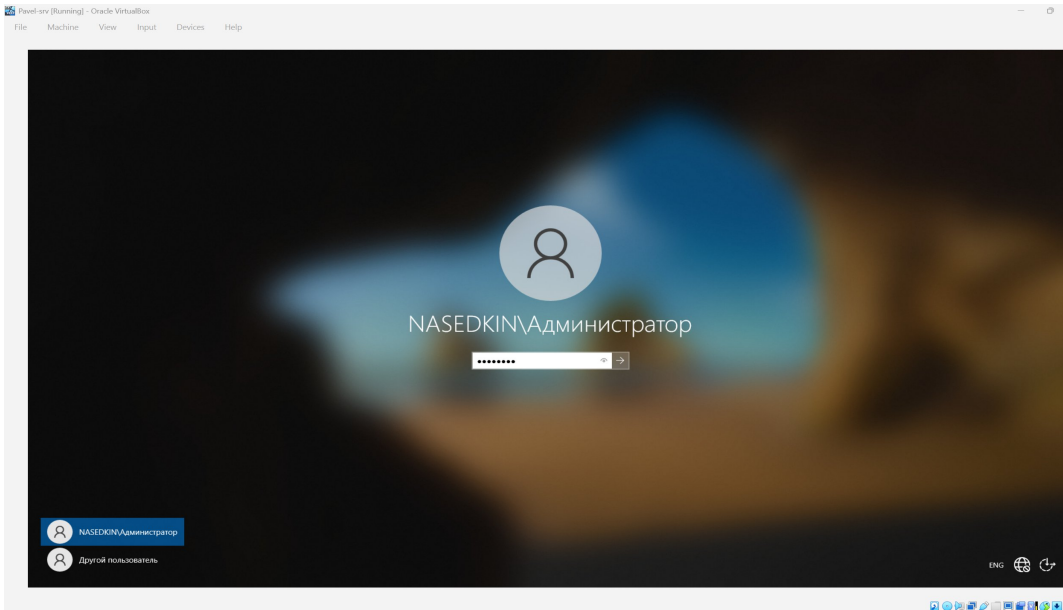
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
2	Настройка маршрутизатора vESR (Pavel-R)	Я установил vESR в VirtualBox и настроил интерфейсы в файле /etc/network/interfaces: • enp0s3: 192.168.20.1/24 • enp0s8: 10.20.11.1/24 • enp0s9: dhcp (внешний интерфейс). Задал имя устройства: hostnamectl set-hostname Pavel-R.	<pre> Pavel-R [Running] - Oracle VirtualBox File Machine View Input Devices Help orted, changes will be reverted in 600 seconds. 2026-07-10T22:09:53+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: commit 2026-07-10T22:09:53+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: commit Pavel-R# Pavel-R# confirm Configuration has been confirmed. Commit timer canceled. 2026-07-10T22:10:11+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: confirm 2026-07-10T22:10:11+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: confirm Pavel-R# show ip interfaces IP address Interface Admi n Link Type Precedence Description ----- 192.168.20.1/24 gi1/0/1 Up Up static primary -- 192.168.0.21/24 gi1/0/2 Up Up DHCP -- -- 10.20.11.1/24 gi1/0/3 Up Up static primary -- Pavel-R# </pre>

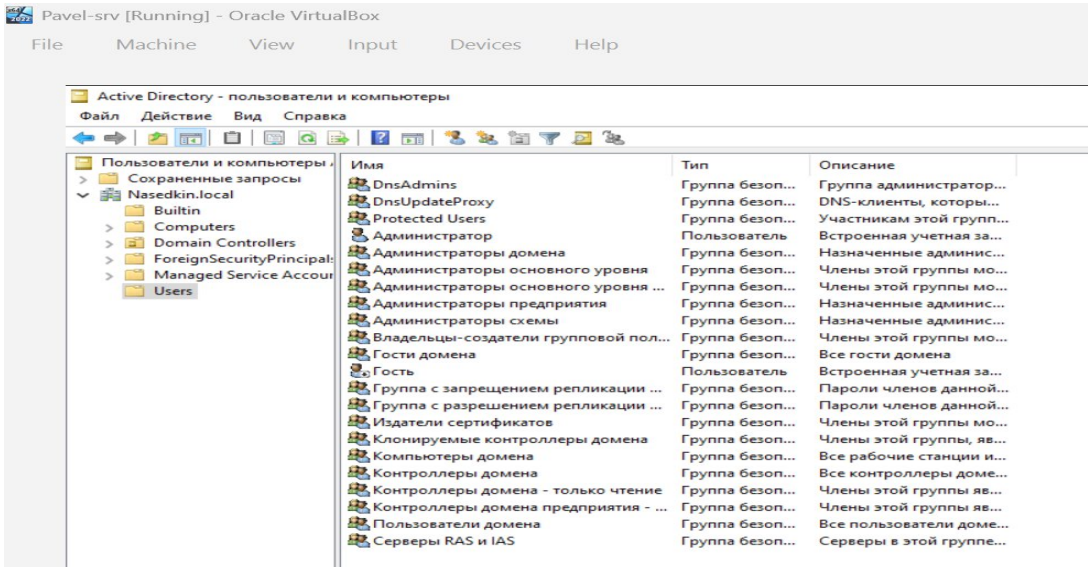
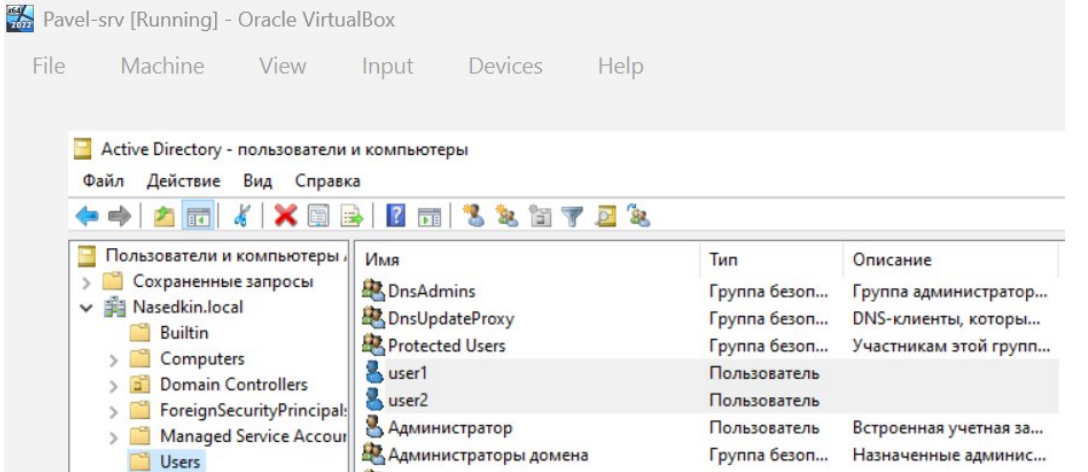
№ п/ п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 The screenshot shows a terminal window titled 'Pavel-R [Running] - Oracle VirtualBox'. The window has a menu bar with 'File', 'Machine', 'View', 'Input', 'Devices', and 'Help'. The terminal content consists of the prompt 'Pavel-R(config)#' repeated 20 times. At the bottom right of the terminal window, there is a taskbar with various icons and the text 'Right Ctrl'.

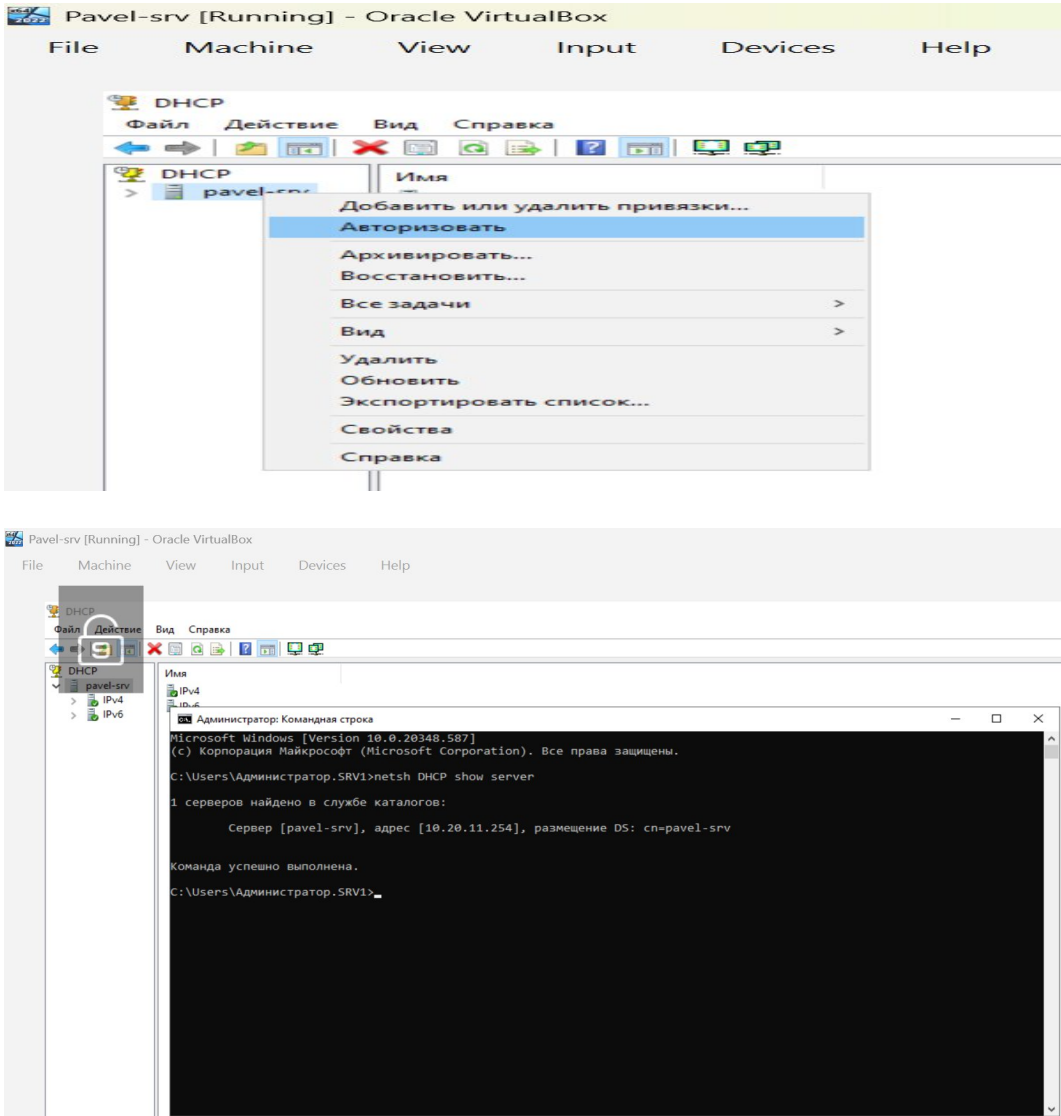
Скриншот 2.2: Вывод команды hostname.

№ п/ п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
3	Включение DHCP-ретранслятора	Шаг 1: Включение DHCP-ретранслятора (глобально) По умолчанию ретранслятор на Eltex выключен . Чтобы его активировать, нужно выполнить команду в режиме глобального конфигурирования: <pre>configure ip dhcp-relay</pre> Шаг 2: Указание IP-адреса DHCP-сервера Теперь нужно указать, на какой DHCP-сервер перенаправлять запросы . Это можно сделать двумя способами: • Для интерфейса (рекомендуется для задачи): Войти в режим конфигурации интерфейса, который "смотрит" в сторону клиентов (внутренние сети), и укажем адрес сервера Pavel-srv (10.20.11.254): <pre>interface gigabitethernet 1/0/1 ip helper-address 10.20.11.254 exit interface gigabitethernet 1/0/3 ip helper-address 10.20.11.254 exit</pre>	

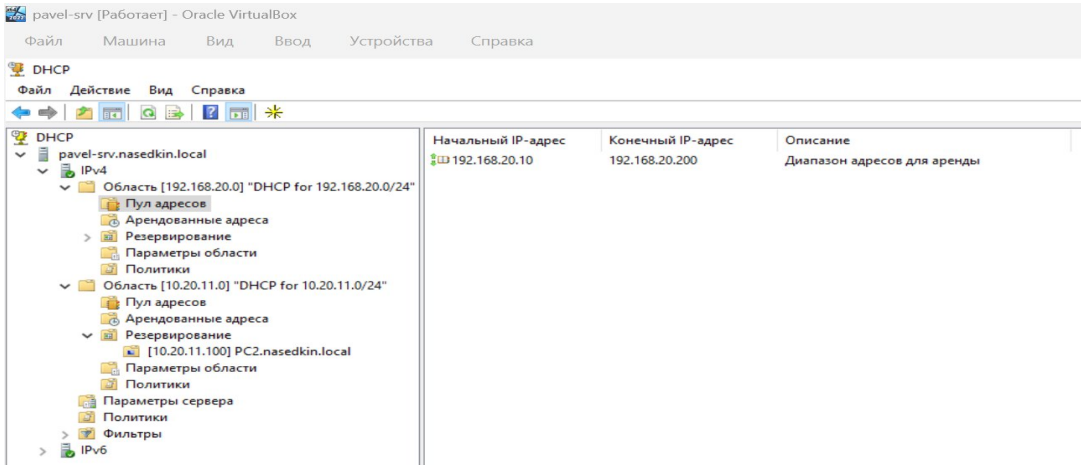
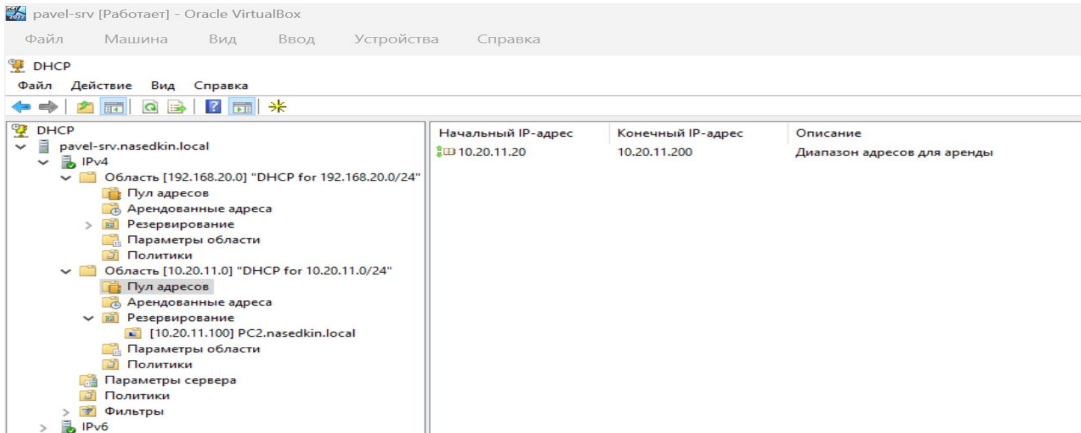
№ п/ п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			<pre>Pavel-R [Running] - Oracle VirtualBox File Machine View Input Devices Help username admin password encrypted \$6\$0xNuryRjX7uajMpe\$3LBY.PoEwu.P4LZPUWubYpxAU8ZCJjJpGEG3bn vx2E9MwBr1/fu0le9gQNTyqnoduFYCtg6Sc149BwDHFqU1 exit domain lookup enable interface gigabitethernet 1/0/1 ip firewall disable ip address 192.168.20.1/24 ip helper-address 10.20.11.254 exit interface gigabitethernet 1/0/2 ip firewall disable ip address dhcp exit interface gigabitethernet 1/0/3 ip firewall disable ip address 10.20.11.1/24 ip helper-address 10.20.11.254 exit security passwords default-expired More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest._</pre> • Скриншот 3: Проверка работы: - ретранслятор включён и настроен, - show running-config include dhcp-relay или show running-config include helper-address.

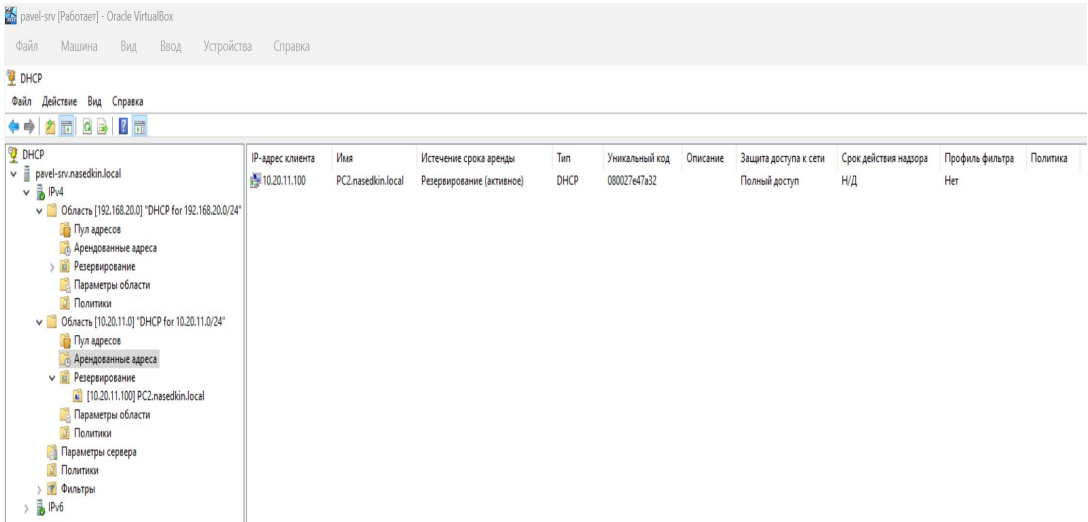
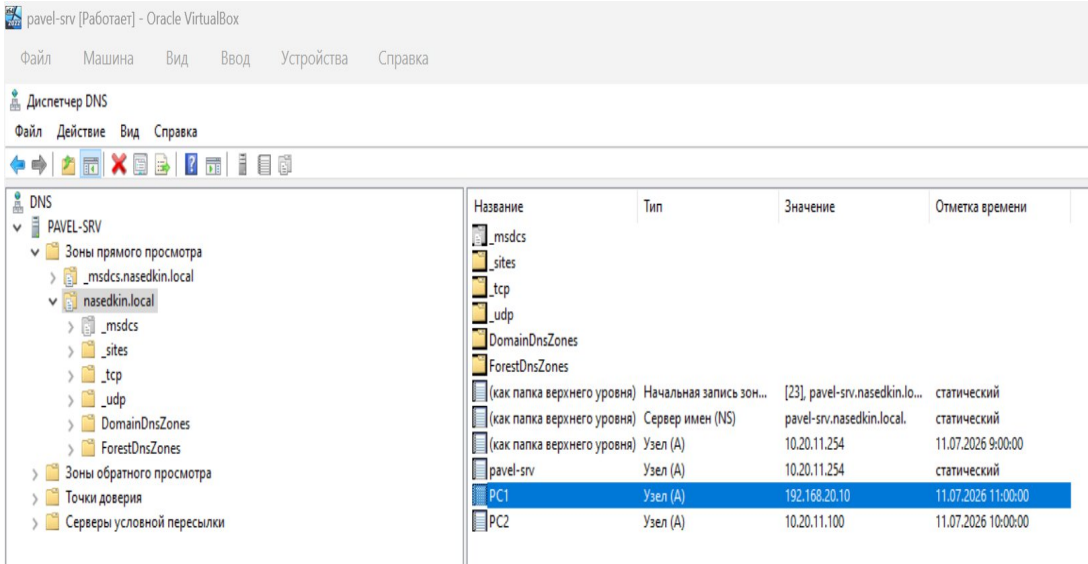
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
4	Установка ролей AD, DNS, DHCP на сервере	В Диспетчере серверов → Управление → Добавить роли и компоненты я выбрал роли: Active Directory Domain Services, DNS Server, DHCP Server . Установка выполнена успешно.	
5	Повышение до контроллера домена	После установки ролей я запустил мастер повышения, выбрал «Добавить новый лес» и указал корневой домен: nasedkin.local . Задал пароль ***** .	

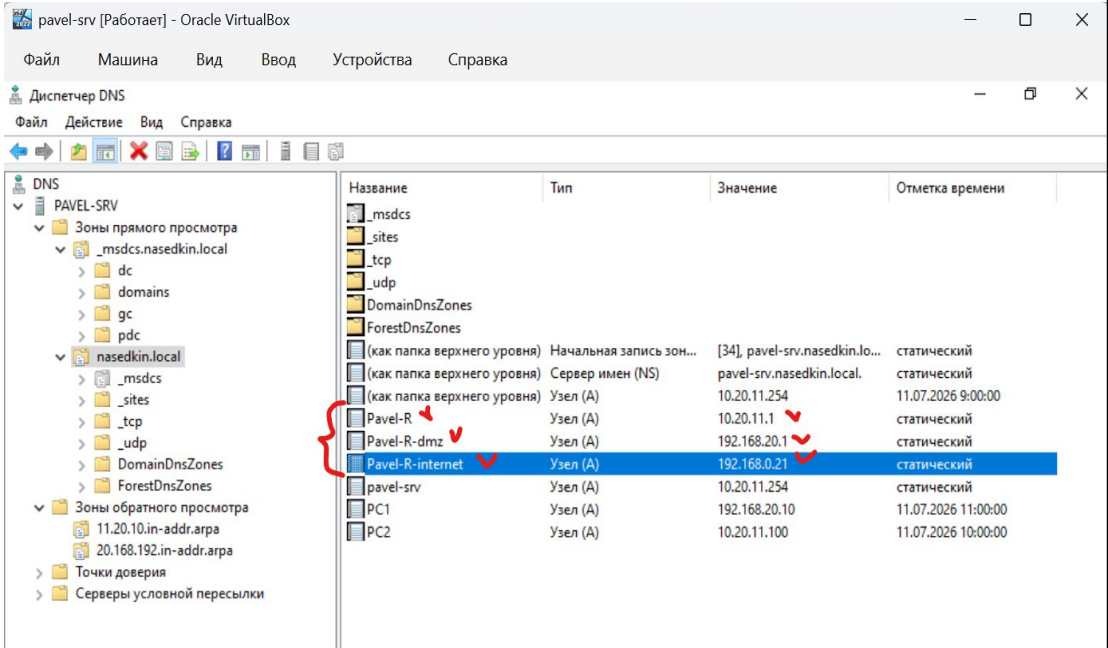
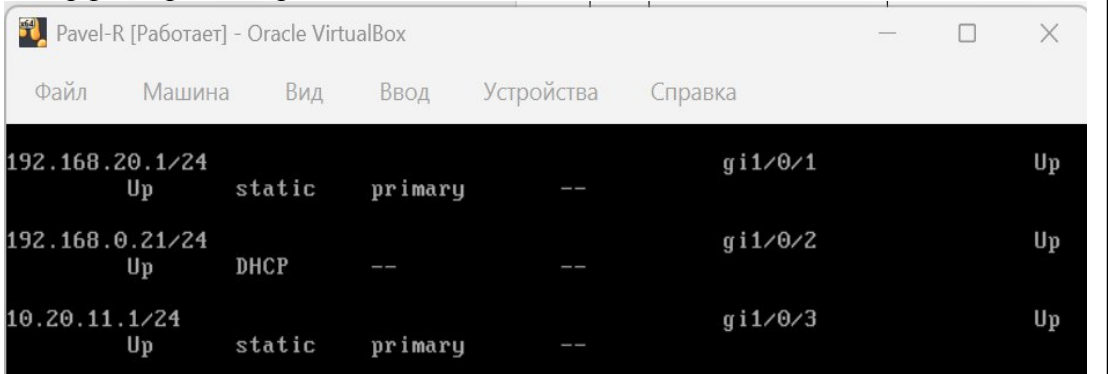
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Скриншот 5: Окно мастера настройки AD с доменом nasedkin.local.
6	Создание доменных пользователей	В оснастке Active Directory – пользователи и компьютеры в контейнере Users создал двух пользователей: user1 и user2 .	 Скриншот 6: Окно AD с созданными пользователями.

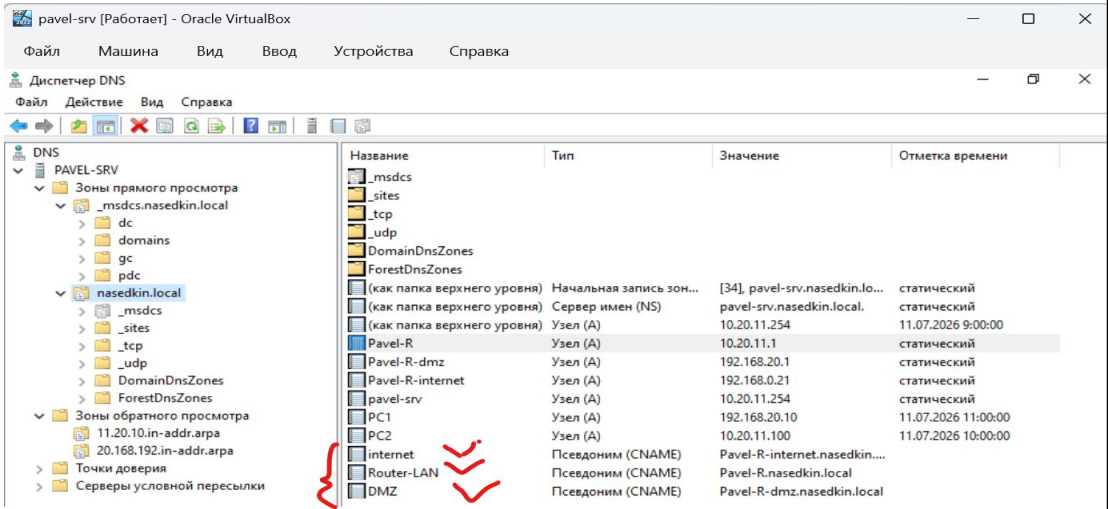
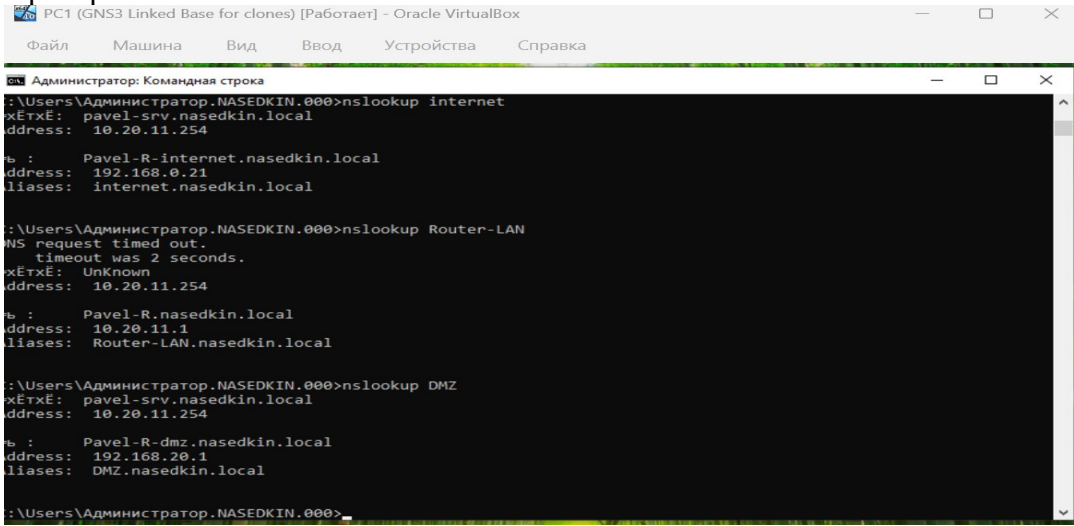
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
7	Авторизация DHCP-сервера в домене	В DHCP-консоли (Средства → DHCP) я щёлкнул правой кнопкой по серверу и выбрал Авторизовать. netsh DHCP show server	 The top screenshot shows the 'DHCP' console in Oracle VM VirtualBox. The 'pavel-srv' server is selected, and a right-click context menu is open, showing the 'Авторизовать' (Authorize) option. The bottom screenshot shows the same console with a command prompt window open, displaying the output of the 'netsh DHCP show server' command. The output shows that 1 server was found in the service catalog: 'Сервер [pavel-srv], адрес [10.20.11.254], размещение DS: cn=pavel-srv'. The command was successfully executed.

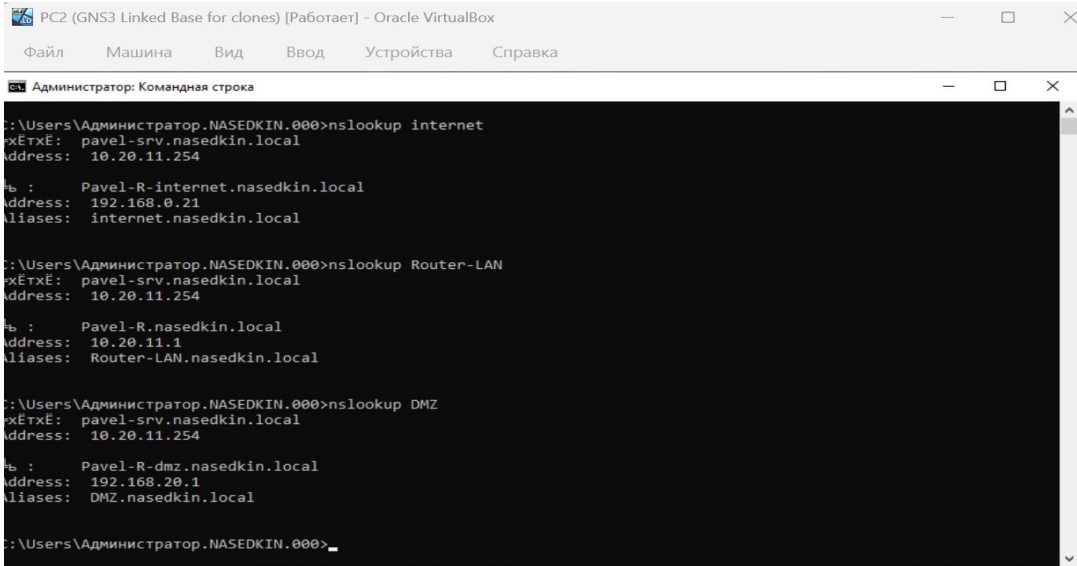
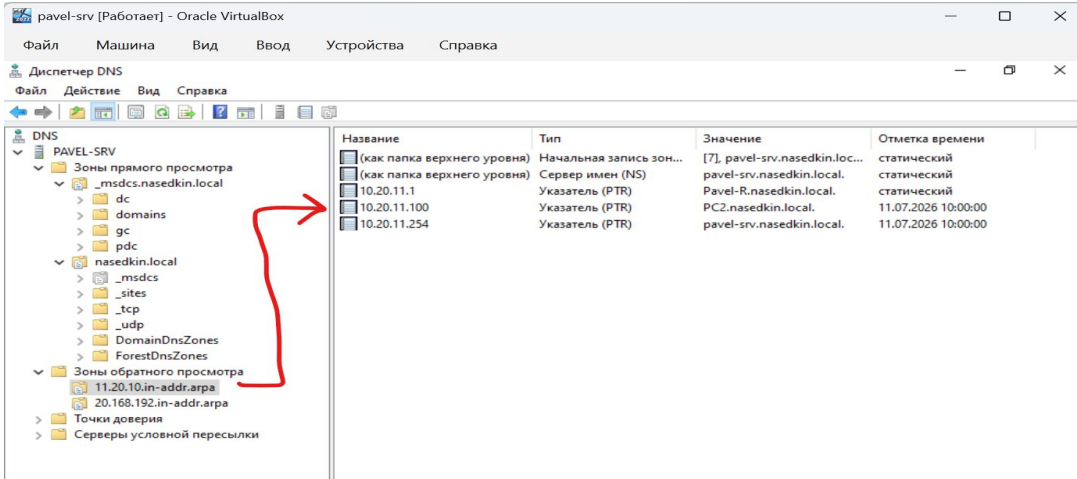
Скриншот 7: DHCP-консоль с активным статусом «Авторизован».

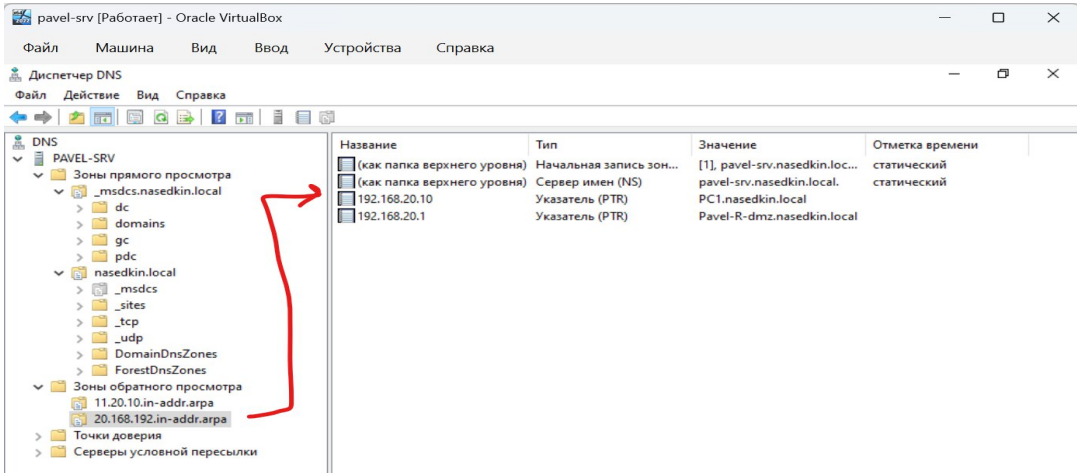
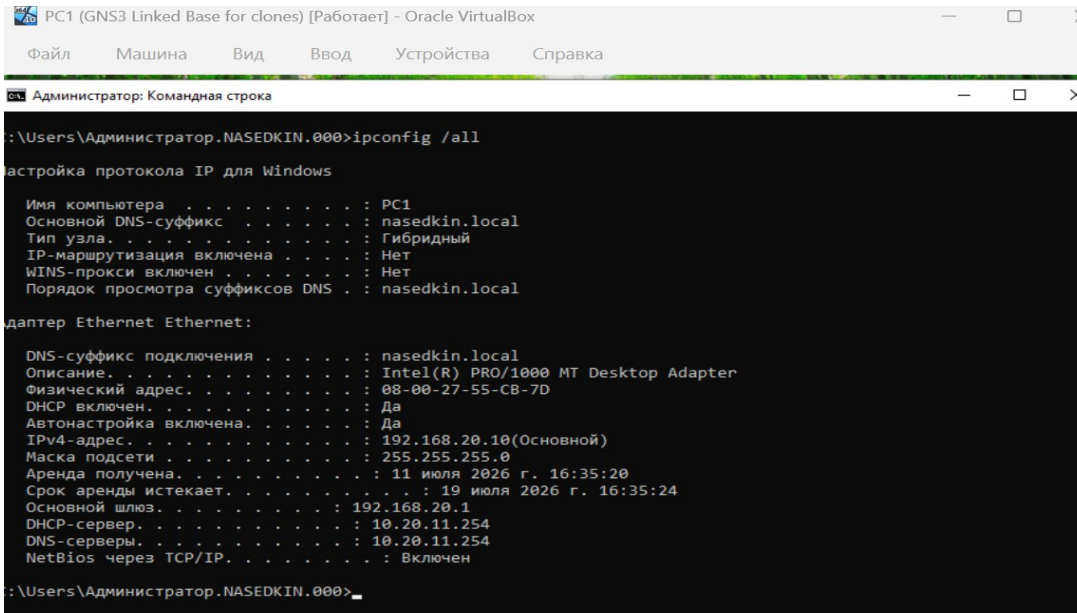
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
8	Создание DHCP-пула для подсети 192.168.20.0/24 (PC1)	Создал новую область (Scope): • Имя: Scope_PC1 • Диапазон: 192.168.20.10 – 192.168.20.200 • Аренда: 8 дней • Шлюз: 192.168.20.1 • DNS: 10.20.11.254	 Скриншот 8: Окно создания области для подсети 192.168.20.0/24.
9	Создание DHCP-пула для подсети 10.20.11.0/24 (PC2)	Создал вторую область: • Имя: Scope_PC2 • Диапазон: 10.20.11.10 – 10.20.11.200 • Аренда: 8 дней • Шлюз: 10.20.11.1 • DNS: 10.20.11.254	 Скриншот 9: Окно создания области для подсети 10.20.11.0/24.

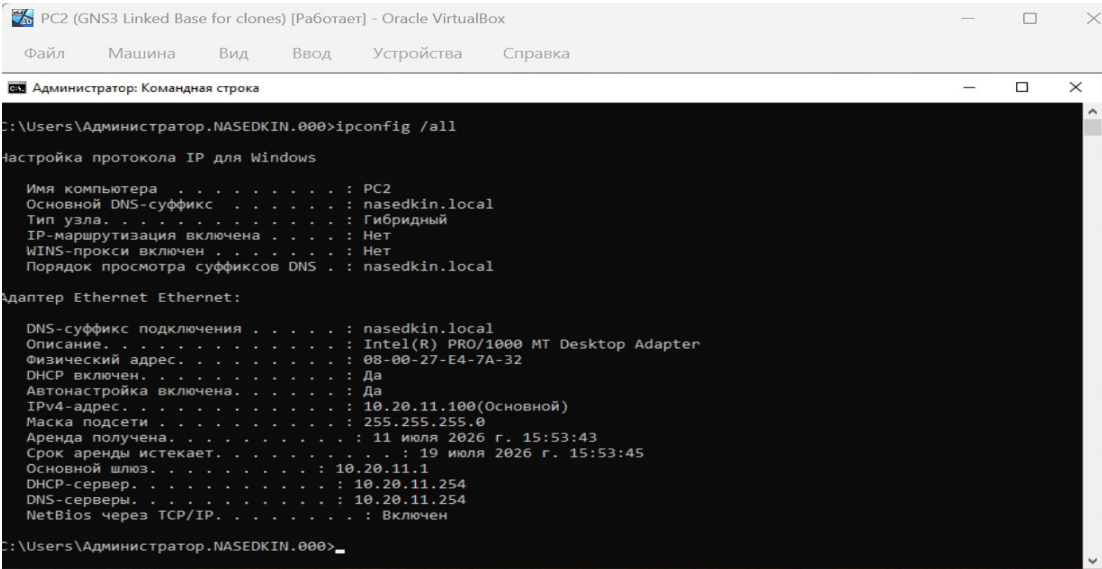
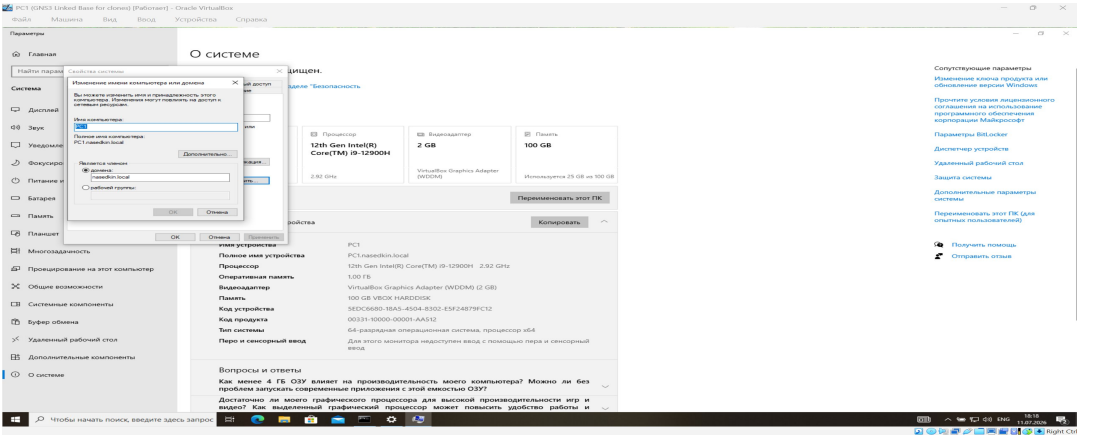
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
10	Резервирование для PC2	В области Score_PC2 в папке Резервирования создал резервирование: • Имя: PC2_Resume • IP-адрес: 10.20.11.100 • MAC-адрес: (узнал на PC2 через ipconfig /all)	 Скриншот 10: Окно создания резервирования с MAC-адресом.
11	Проверка динамической регистрации в DNS	После получения IP по DHCP на PC1 и PC2, в DNS-консоли в зоне nasedkin.local автоматически появились А-записи для клиентов.	 Скриншот 11-2: DNS-зона с А-записями PC1 и PC2.

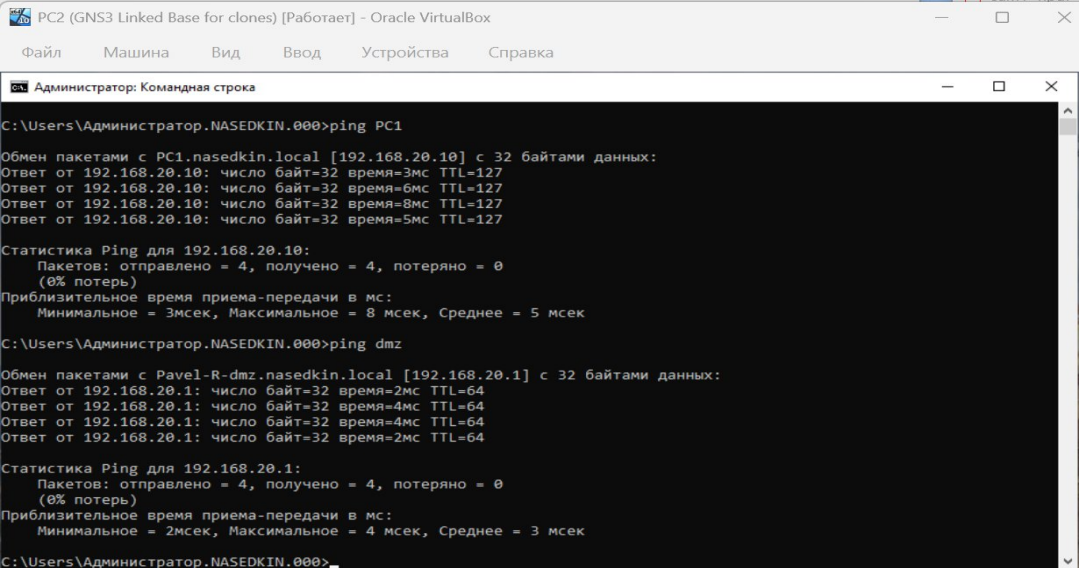
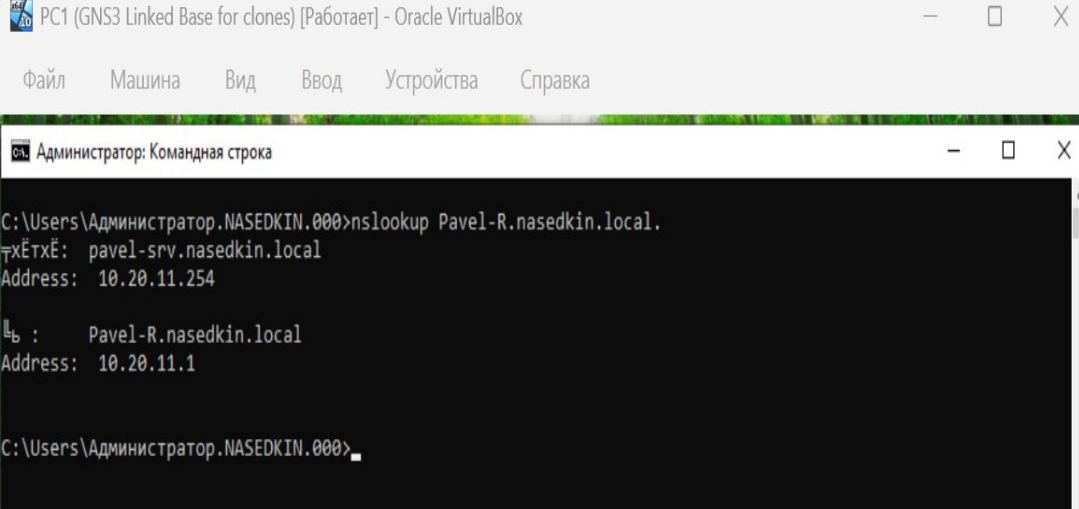
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
12	Создание А-записи для маршрутизатора	В зоне nasedkin.local создал запись «Новый узел»: Pavel-R.nasedkin.local 10.20.11.1 (LAN) Pavel-R-dmz.nasedkin.local 192.168.20.1 (DMZ) Pavel-R-internet.Nasedkin.local 192.168.0.21 (Internet)	 Скриншот 12: Окно создания А-записи router.nasedkin.local. Однако, на интерфейсе который смотрит в Интернет через vESR получает интерфейс ip по dhcp 

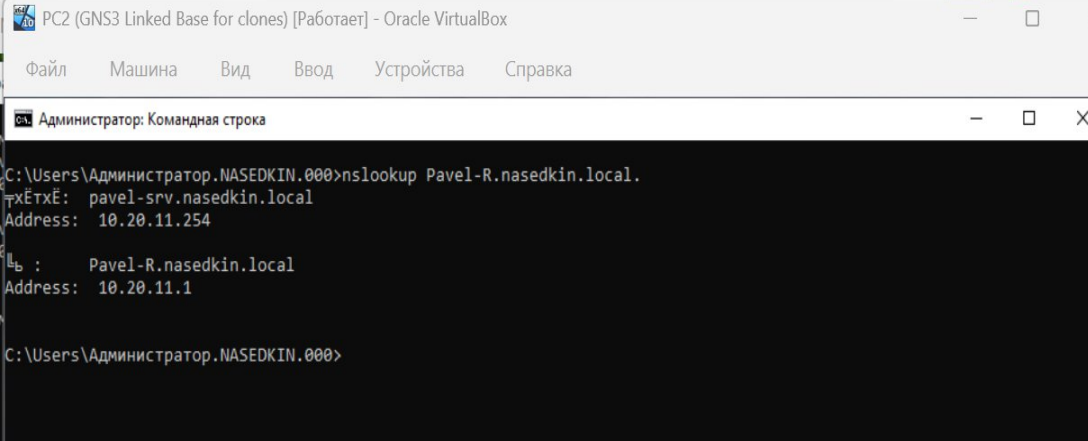
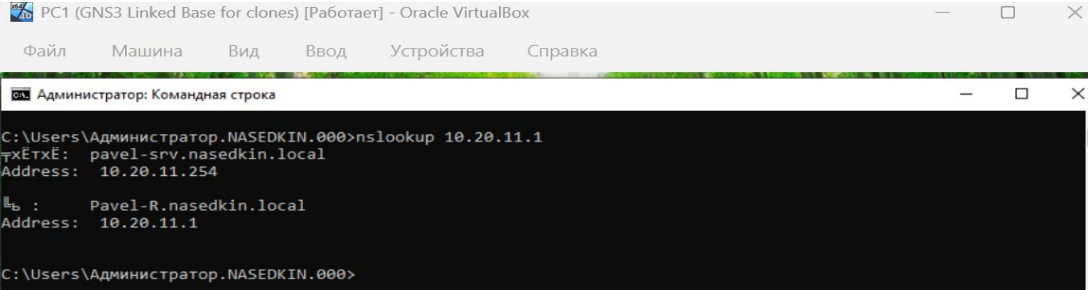
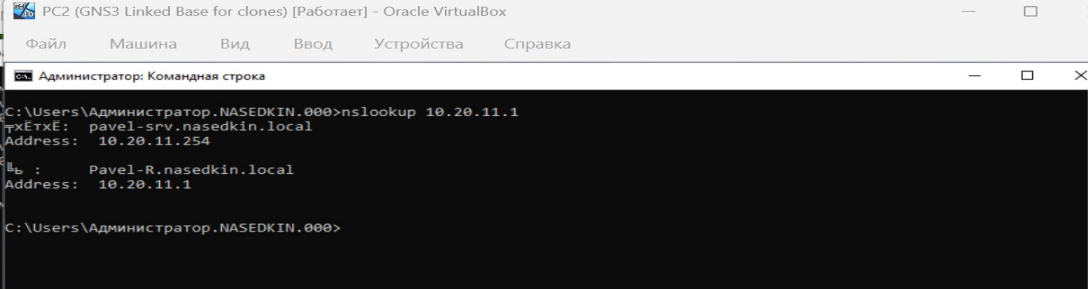
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
13	Создание CNAME-записи Запрос CNAME-записи (nslookup)	В зоне nasedkin.local создал «Псевдоним (CNAME)» На PC1 и PC2 выполнил nslookup internet.nasedkin.local.	 Скриншот 13: Окно создания CNAME-записи internet.nasedkin.local. Проверка:  Скриншот 13-PC1: Вывод nslookup для CNAME-записи.

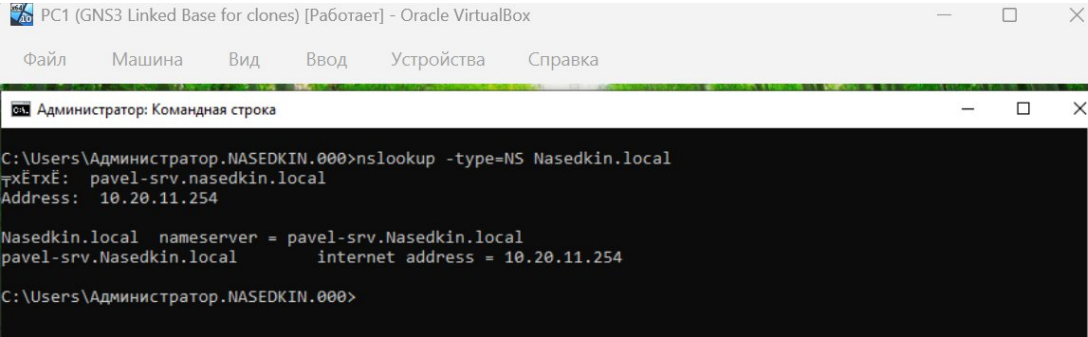
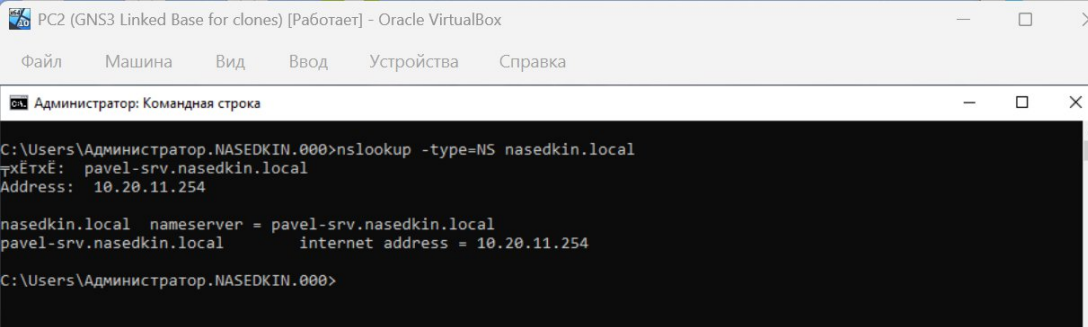
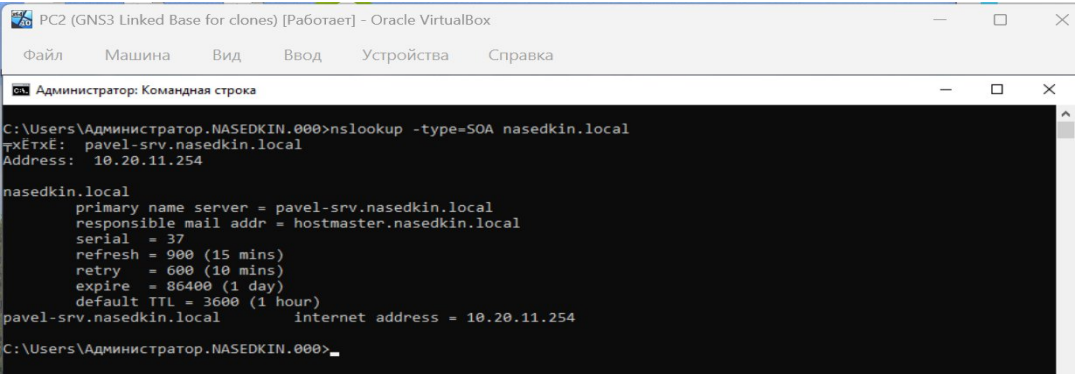
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот																				
			 PC2 (GNS3 Linked Base for clones) [Работает] - Oracle VirtualBox Администратор: Командная строка <pre>C:\Users\Администратор.NASEDKIN.000>nslookup internet хЭтхЕ: pavel-srv.nasedkin.local address: 10.20.11.254 хЭтхЕ: Pavel-R-internet.nasedkin.local address: 192.168.0.21 aliases: internet.nasedkin.local C:\Users\Администратор.NASEDKIN.000>nslookup Router-LAN хЭтхЕ: pavel-srv.nasedkin.local address: 10.20.11.254 хЭтхЕ: Pavel-R.nasedkin.local address: 10.20.11.1 aliases: Router-LAN.nasedkin.local C:\Users\Администратор.NASEDKIN.000>nslookup DMZ хЭтхЕ: pavel-srv.nasedkin.local address: 10.20.11.254 хЭтхЕ: Pavel-R-dmz.nasedkin.local address: 192.168.20.1 aliases: DMZ.nasedkin.local C:\Users\Администратор.NASEDKIN.000></pre> Скриншот 13-PC2: Вывод nslookup для CNAME-записи.																				
14	Создание PTR-записи	В зоне обратного просмотра 10.20.11.x Subnet создал PTR-запись для IP 10.20.11.1, указав имя Pavel-R.nasedkin.local. Настроил PTR для 11.20.10.in-addr.arpa и 20.168.192.in-addr.arpa (в этой зоне создал указатели на 192.168.20.10 (dhcp полученный адрес) и 192.168.20.1	 pavel-srv [Работает] - Oracle VirtualBox Диспетчер DNS Панель задач: DNS <table border="1"><thead><tr><th>Название</th><th>Тип</th><th>Значение</th><th>Отметка времени</th></tr></thead><tbody><tr><td>(как папка верхнего уровня)</td><td>Начальная запись зон...</td><td>[7], pavel-srv.nasedkin.loc...</td><td>статический</td></tr><tr><td>10.20.11.1</td><td>Сервер имен (NS)</td><td>pavel-srv.nasedkin.local.</td><td>статический</td></tr><tr><td>10.20.11.100</td><td>Указатель (PTR)</td><td>PC2.nasedkin.local.</td><td>11.07.2026 10:00:00</td></tr><tr><td>10.20.11.254</td><td>Указатель (PTR)</td><td>pavel-srv.nasedkin.local.</td><td>11.07.2026 10:00:00</td></tr></tbody></table> Скриншот 14: Окно создания PTR-записи.	Название	Тип	Значение	Отметка времени	(как папка верхнего уровня)	Начальная запись зон...	[7], pavel-srv.nasedkin.loc...	статический	10.20.11.1	Сервер имен (NS)	pavel-srv.nasedkin.local.	статический	10.20.11.100	Указатель (PTR)	PC2.nasedkin.local.	11.07.2026 10:00:00	10.20.11.254	Указатель (PTR)	pavel-srv.nasedkin.local.	11.07.2026 10:00:00
Название	Тип	Значение	Отметка времени																				
(как папка верхнего уровня)	Начальная запись зон...	[7], pavel-srv.nasedkin.loc...	статический																				
10.20.11.1	Сервер имен (NS)	pavel-srv.nasedkin.local.	статический																				
10.20.11.100	Указатель (PTR)	PC2.nasedkin.local.	11.07.2026 10:00:00																				
10.20.11.254	Указатель (PTR)	pavel-srv.nasedkin.local.	11.07.2026 10:00:00																				

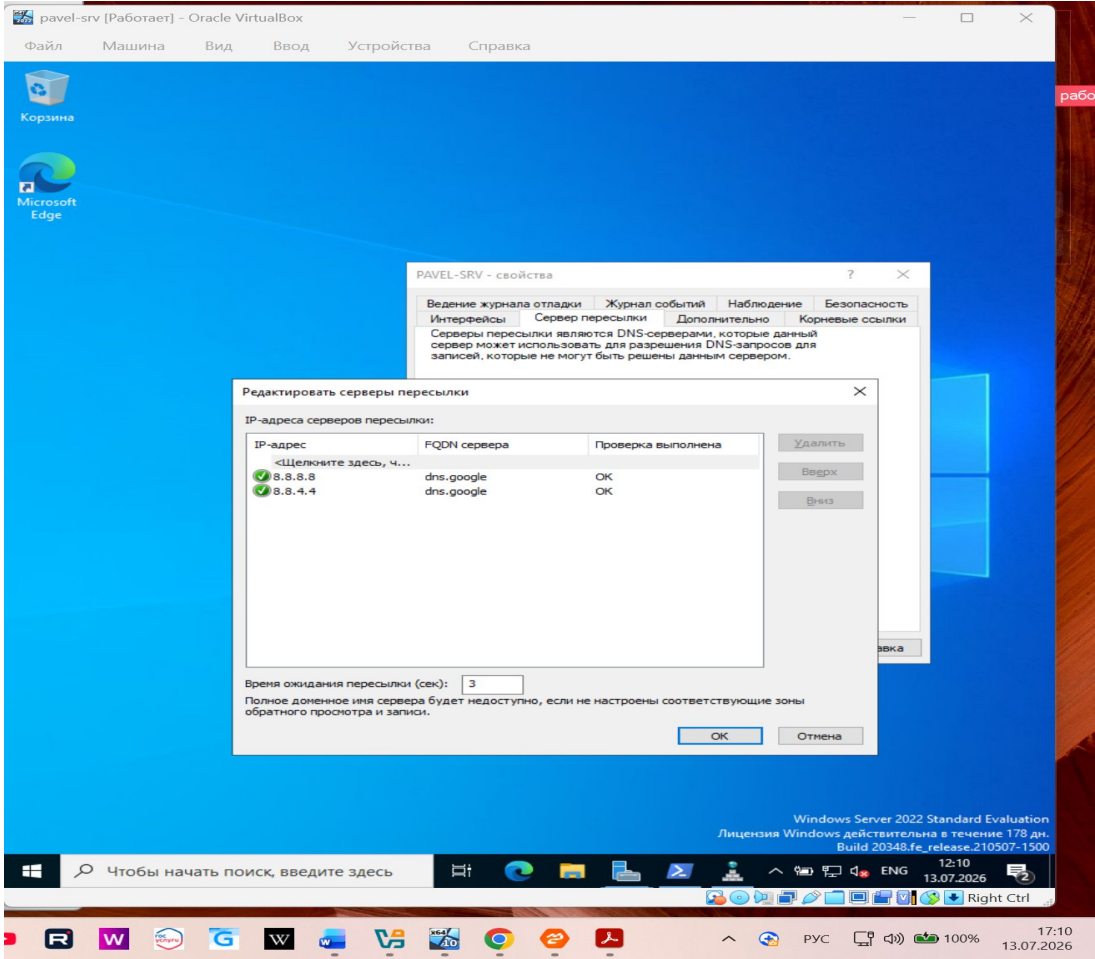
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			
15	Настройка клиентов Windows 10 на получение IP по DHCP Проверка выдачи адресов	На PC1 и PC2 в свойствах сетевой карты IPv4 выбрал «Получить IP-адрес автоматически». На PC1: ipconfig /release, затем ipconfig /renew (получил 192.168.20.10). На PC2: ipconfig /release, затем ipconfig /renew (получил 10.20.11.100).	 Скриншот 15-PC1: Окно свойств IPv4 с автоматическим получением адреса. Вывод ipconfig /all на PC1.

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Скриншот 15-PC2: Окно свойств IPv4 с автоматическим получением адреса. Вывод ipconfig /all на PC2.
16	Ввод клиентов в домен	Открыл Параметры системы → Имя компьютера → Изменить. Выбрал «Член домена»: nasedkin.local. Ввёл учётные данные администратора домена.	 Скриншот 16-PC1: Окно изменения имени компьютера с доменом nasedkin.local.

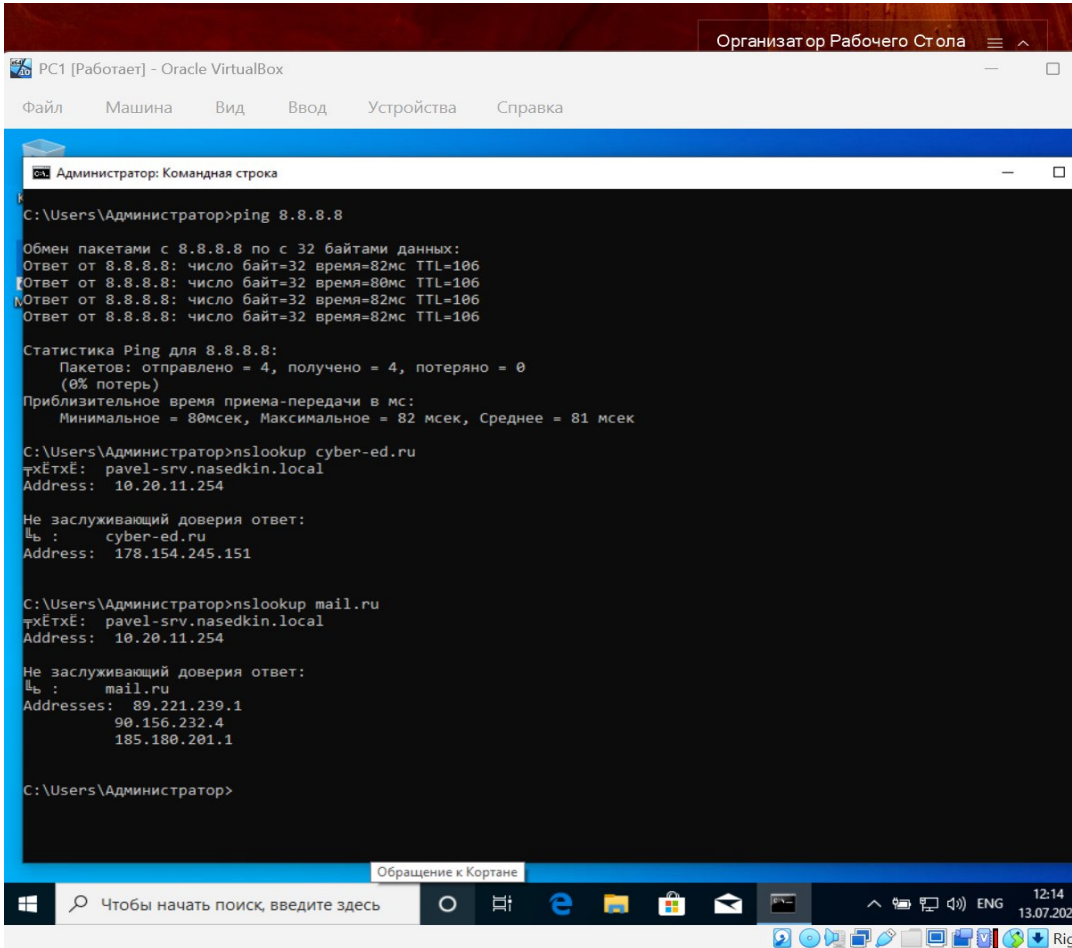
№ п/ п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		dmz – ответ получен. по записям типа: CNAME	 Скриншот 19: Результат ping-запросов.
19	Запрос А-записи (nslookup)	На PC1 и PC2 выполнил nslookup Pavel-R.nasedkin.local. по записям типа: А	 Скриншот 19-PC1: Вывод nslookup для А-записи.

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Скриншот 19-PC2: Вывод nslookup для А-записи.
20	Запрос PTR-записи (nslookup)	На PC1 и PC2 выполнил nslookup 10.20.11.1. по записям типа: PTR	 Скриншот 20-PC1: Вывод nslookup для PTR-записи.  Скриншот 20-PC2: Вывод nslookup для PTR-записи.

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
21	Запрос записи (nslookup) NS-	На PC1 и PC2 выполнил nslookup -type=NS nasedkin.local. по записям типа: NS	 Скриншот 21-PC1: Вывод nslookup для NS-записи.  Скриншот 21-PC2: Вывод nslookup для NS-записи.
22	Запрос записи (nslookup) SOA-	На PC2 выполнил nslookup -type=SOA nasedkin.local. по записям типа: SOA	 Скриншот 22: Вывод nslookup для SOA-записи.

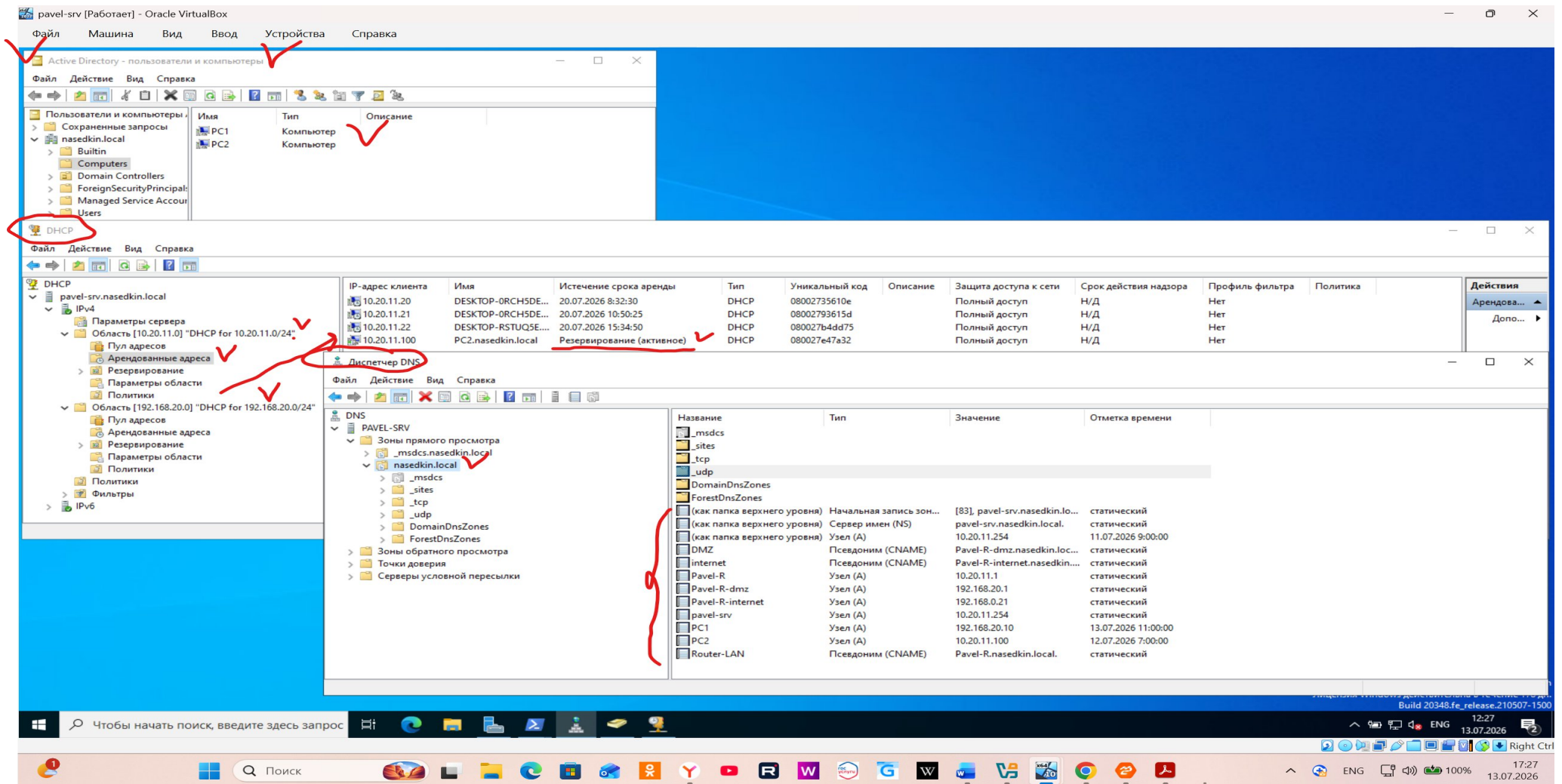
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
24	Настройка NAT на маршрутизаторе	show running-config begin nat	Приложение А
25	Настройка форвардера на DNS-сервере	В DNS-консоли на сервере → Свойства → вкладка Пересылка → добавил адрес 8.8.8.8.	

Скриншот 23: Окно свойств DNS с вкладкой «Пересылка».

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
26	Проверка доступа в Интернет	На PC1 выполнил ping 8.8.8.8 и nslookup cyber-ed.ru.	 Скриншот 24: Результат команды nslookup cyber-ed.ru и mail.ru на PC1.

3.2. Перечень скриншотов для отчета о выполнении

Ниже представлены скриншоты, объединяющие информацию по нескольким службам согласно перечню из задания:



Скриншот Ф1: Pavel-srv → AD + DHCP + DNS (сводный)

На одном скриншоте отображены:

- Active Directory – пользователи и компьютеры (вкладка «Компьютеры» с двумя ПК в домене).
- DHCP-консоль (вкладки «Аренда» + «Резервирование» с активными раздачами).
- DNS-консоль (зона прямого просмотра nasedkin.local с записями).

PC1 [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Выбрать Администратора: Командная строка

```
C:\Users\Администратор>whoami
nasedkin\администратор

C:\Users\Администратор>ipconfig /release

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4097:41c0:8372:5964%6
    Основной шлюз. . . . . :

C:\Users\Администратор>ipconfig /renew

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : nasedkin.local
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4097:41c0:8372:5964%6
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.20.10
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.20.1

C:\Users\Администратор>ping Pavel-R.nasedkin.local

Обмен пакетами с Pavel-R.nasedkin.local [10.20.11.1] с 32 байтами данных:
Ответ от 10.20.11.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.20.11.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 10.20.11.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 10.20.11.1: число байт=32 время=2мс TTL=64

Статистика Ping для 10.20.11.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потеря)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 5 мсек, Среднее = 2 мсек

C:\Users\Администратор>nslookup -q=A Pavel-R.nasedkin.local
pxEtxE: pavel-srv.nasedkin.local
Address: 10.20.11.254

Имя : Pavel-R.nasedkin.local
Address: 10.20.11.1

C:\Users\Администратор>nslookup -q=NS nasedkin.local
pxEtxE: pavel-srv.nasedkin.local
Address: 10.20.11.254

nasedkin.local nameserver = pavel-srv.nasedkin.local
pavel-srv.nasedkin.local internet address = 10.20.11.254

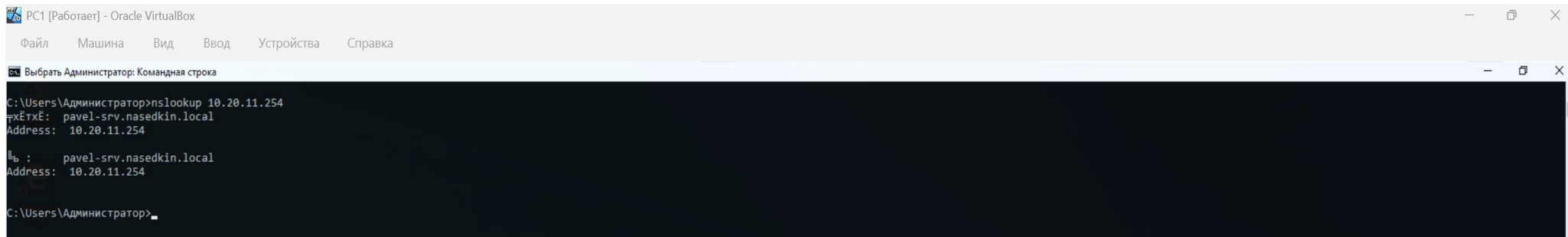
C:\Users\Администратор>nslookup 10.20.11.1
pxEtxE: pavel-srv.nasedkin.local
Address: 10.20.11.254

Имя : Pavel-R.nasedkin.local
Address: 10.20.11.1
```

Чтобы начать поиск, введите здесь запрос

18:06 13.07.2026

18:06 13.07.2026



```
C:\Users\Администратор>nslookup 10.20.11.254
Server: pavel-srv.nasedkin.local
Address: 10.20.11.254

Non-authoritative answer:
Server: pavel-srv.nasedkin.local
Address: 10.20.11.254

C:\Users\Администратор>
```

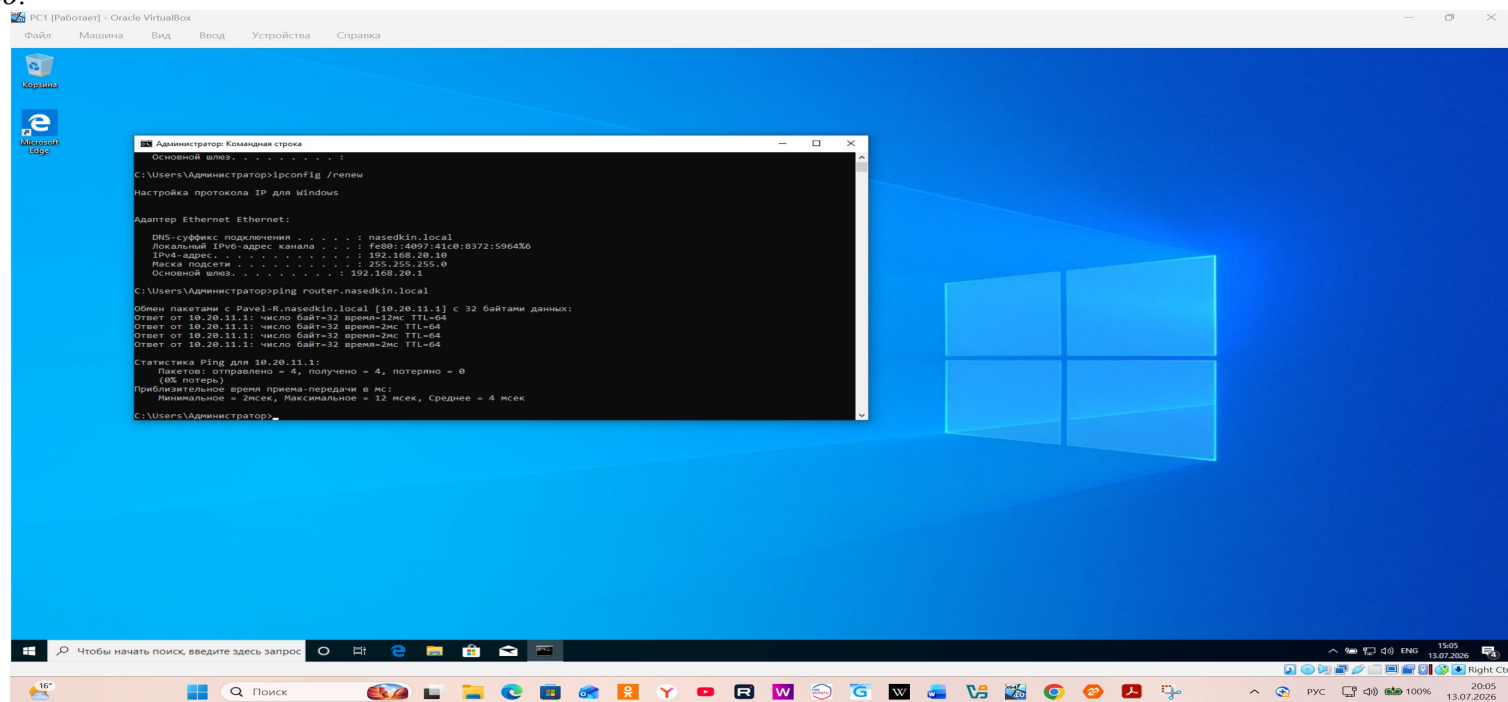
Скриншот Ф2: PC1 → whoami + ipconfig + ping + nslookup (сводный)

На одном скриншоте на PC1 отображены:

- *whoami* (отображение учётной записи в домене).
- *ipconfig /release* + *ipconfig /renew* (обновление адреса).
- *ping router.nasedkin.local* (успешный ответ).
- *nslookup router.nasedkin.local* (A-запись).
- *nslookup -type=NS nasedkin.local* (NS-запись).
- *nslookup 10.20.11.1* (PTR-запись).

Проанализировав задание я увидел, что действительно требуется пропинговать «*ping router.nasedkin.local*», поэтому данную запись на сервере я создал как *CNAME* с *Route-LAN* на требуемую *router*.

Скриншот прилагаю:



```
C:\Users\Администратор>ipconfig /renew
Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:
DNS-суффикс подключения . . . . . : nasedkin.local
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4097:61c:8372:5964%6
IPv4-адрес: . . . . . : 192.168.20.10
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . : 192.168.20.1

C:\Users\Администратор>ping router.nasedkin.local
Обмен пакетами с pavel-r.nasedkin.local [10.20.11.1] с 32 байтами данных:
Ответ от 10.20.11.1: число байт=32 время=12мс TTL=64
Ответ от 10.20.11.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 10.20.11.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 10.20.11.1: число байт=32 время=2мс TTL=64

Статистика Ping для 10.20.11.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2 мсек, Максимальное = 12 мсек, Среднее = 4 мсек

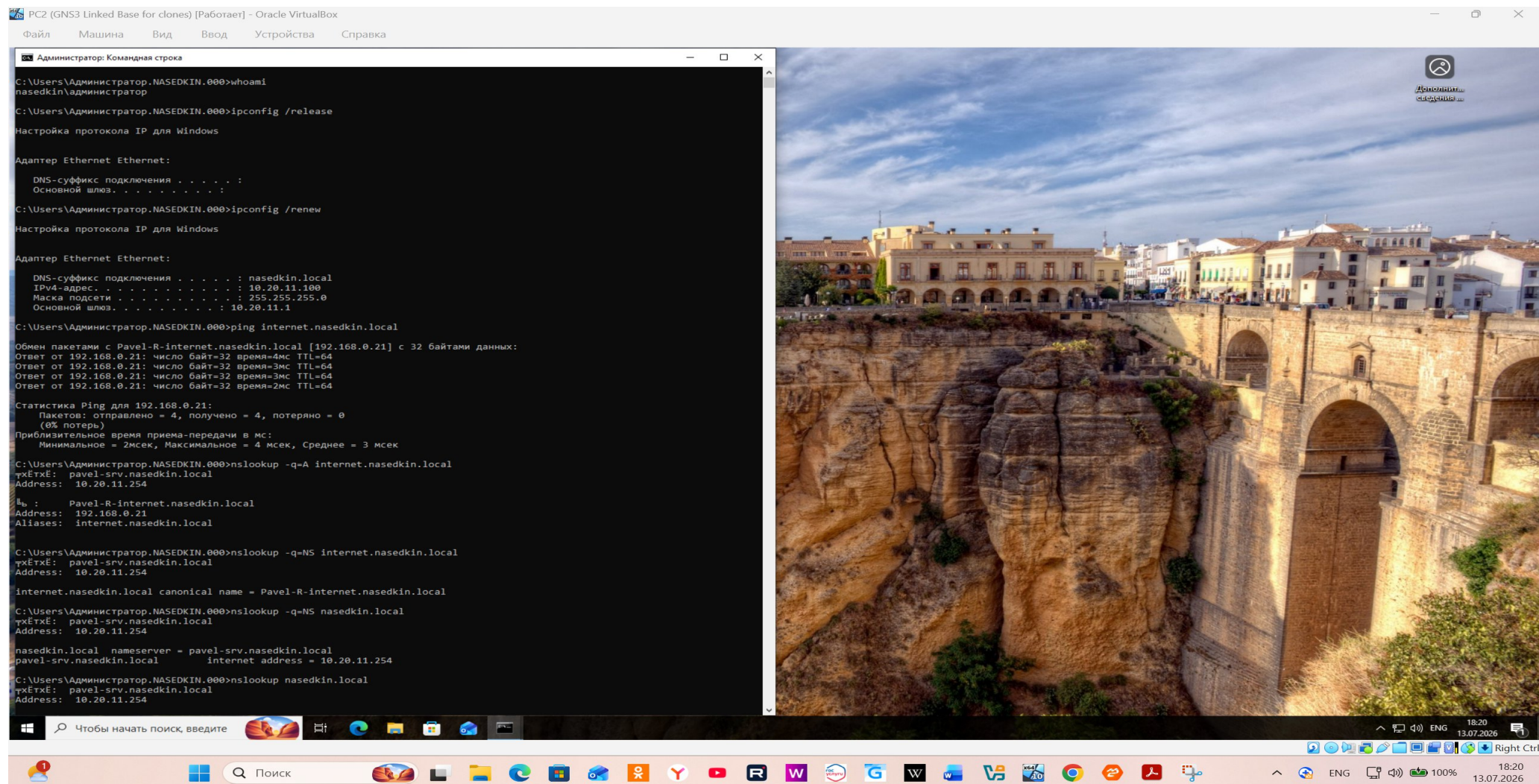
C:\Users\Администратор>
```

Далее следуют скриншоты:

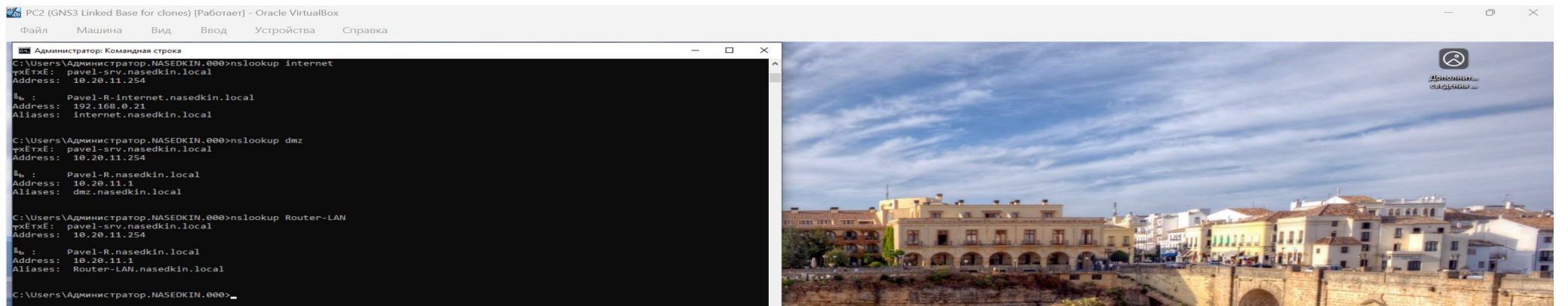
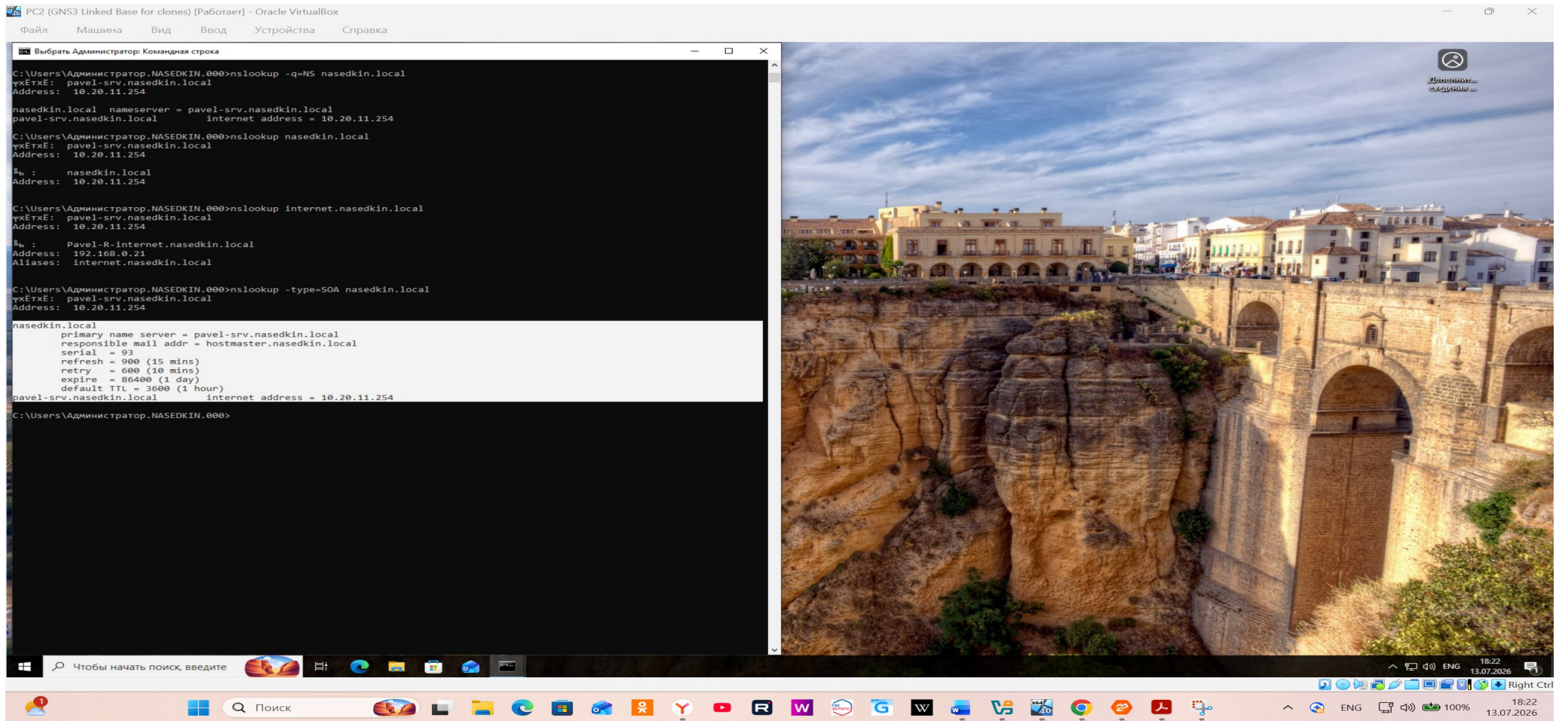
Скриншот Ф3: PC2 → whoami + ipconfig + ping + nslookup (сводный)

На одном скриншоте на PC2 отображены:

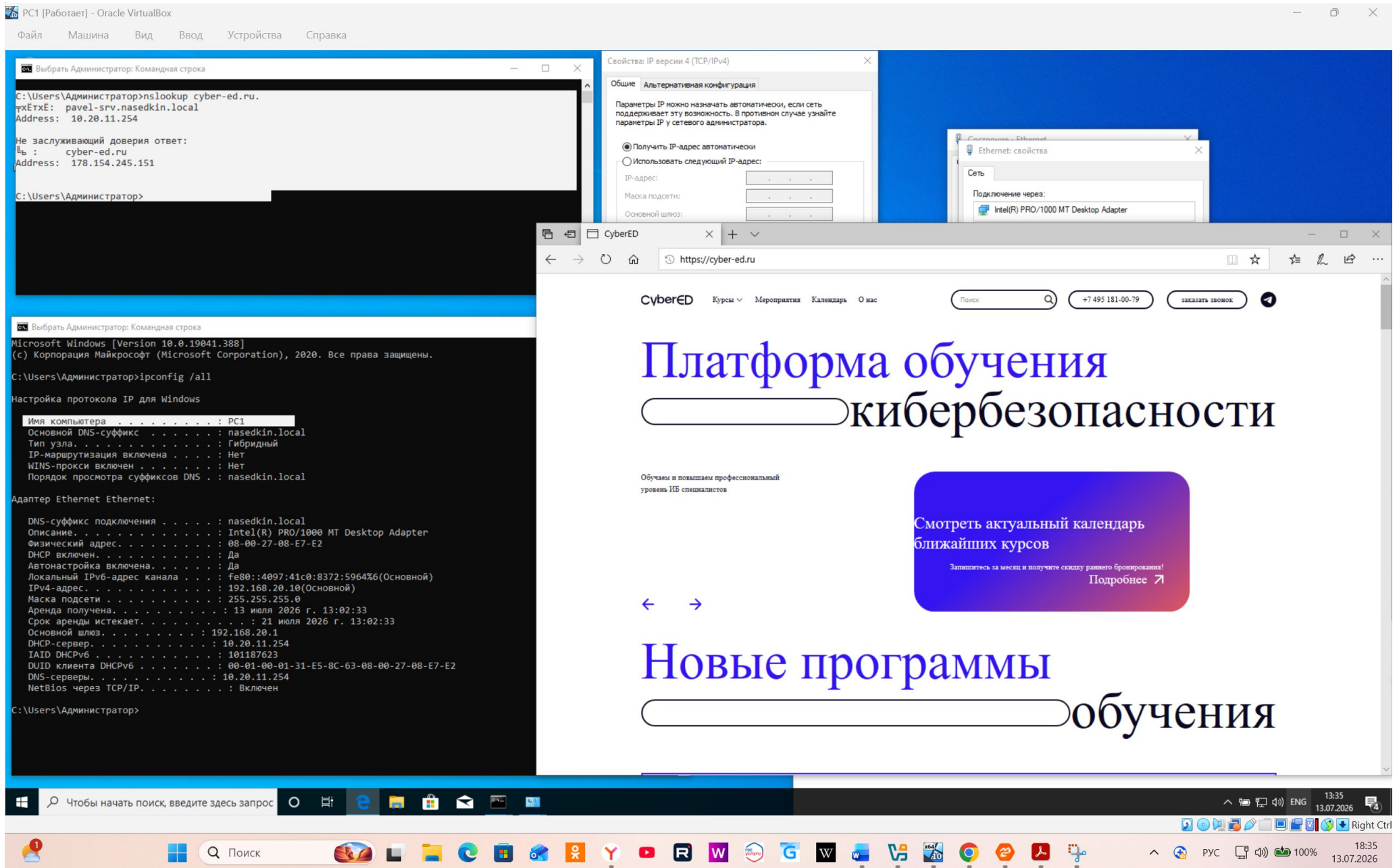
- *whoami* (отображение учётной записи в домене).
- *ipconfig /release* + *ipconfig /renew* (обновление адреса с получением 10.20.11.100).
- *ping internet.nasedkin.local* (успешный ответ).
- *nslookup internet.nasedkin.local* (CNAME-запись).
- *nslookup -type=SOA nasedkin.local* (SOA-запись).



Скриншот Ф4: PC1 → nslookup cyber-ed.ru



Скриншот Ф4: PC1 → nslookup cyber-ed.ru



Скриншот Ф4: PC1 → nslookup cyber-ed.ru

На скриншоте отображен результат разрешения внешнего домена cyber-ed.ru через DNS-сервер с настроенным форвардером 8.8.8.8.

Заключение

В ходе выполнения самостоятельной работы № 1_1 были успешно решены все поставленные задачи:

1. Сборка топологии и настройка сервера. Созданы виртуальные машины в VirtualBox: сервер Windows Server 2022 (pavel-srv), два клиента Windows 10 (PC1 и PC2) и маршрутизатор Элтекс vESR (Eltex, версия 1.37.4) (Pavel-R). На сервере (pavel-srv) настроен статический IP-адрес 10.20.11.254.

2. Настройка маршрутизатора. На Элтекс vESR (Eltex, версия 1.37.4)-маршрутизаторе настроены IP-интерфейсы (192.168.20.1, 10.20.11.1, DHCP-relay), задано имя устройства Pavel-R, включен DHCP-ретранслятор на внутренних интерфейсах для передачи запросов к DHCP-серверу 10.20.11.254.

3. Развёртывание доменной структуры. На сервере установлены роли AD, DNS, DHCP. Сервер повышен до контроллера домена с именем **nasedkin.local**. Созданы два доменных пользователя: user1 и user2.

4. Настройка DHCP-сервера. Созданы две области (пула) для подсетей 192.168.20.0/24 и 10.20.11.0/24 с указанием шлюзов и DNS-сервера. Для PC2 выполнено резервирование IP-адреса 10.20.11.100 по MAC-адресу. Динамическая регистрация клиентов в DNS подтверждена.

5. Настройка DNS-сервера. В зоне nasedkin.local созданы: A-запись Pavel-R.nasedkin.local (IP 10.20.11.1), CNAME-записи internet, DMZ, Router-LAN (alias для router), PTR-записи для 10.20.11.254 → pavel-srv.nasedkin.local, 10.20.11.1 → Pavel-R.nasedkin.local, 10.20.11.100 → PC2.nasedkin.local, 192.168.20.1 → Pavel-R-dmz.nasedkin.local, 192.168.20.10 → PC1.nasedkin.local, 192.168.20.21 → Pavel-R-internet.nasedkin.local. Настроен сервер пересылки на публичный DNS-сервер 8.8.8.8.

6. Настройка клиентов и проверка работоспособности. Клиенты PC1 и PC2 получили IP-адреса по DHCP (динамически и по резервированию соответственно), введены в домен nasedkin.local. Связность между узлами по доменным именам проверена через ping. Выполнены запросы nslookup для всех типов записей (A, PTR, CNAME, SOA, NS), получены корректные ответы.

7. Настройка NAT. На маршрутизаторе настроен Source NAT для доступа в Интернет, что подтверждено успешным разрешением внешнего домена cyber-ed.ru и пингом до 8.8.8.8.

Таким образом, все цели самостоятельной работы достигнуты в полном объёме. Полученные навыки по развёртыванию доменной структуры, настройке сетевых служб и маршрутизации могут быть применены в профессиональной деятельности при администрировании корпоративных сетей на базе Windows Server.

Список использованных источников

1. Oracle Corporation. – Oracle VM VirtualBox User Manual. – URL: <https://www.virtualbox.org/manual> (дата обращения: 09.07.2026).
2. Microsoft Corporation. – Документация по Windows Server 2022: Active Directory, DNS, DHCP. – Встроенная справочная система Windows.
3. Microsoft Corporation. – Документация по Windows 10 Pro: настройка сети, ввод в домен. – Встроенная справочная система Windows.
4. Элтекс vESR (Eltex, версия 1.37.4) Project. – Элтекс vESR (Eltex, версия 1.37.4) Administrator's Handbook. – URL: [https://www.Элтекс_vESR_\(Eltex,_версия_1.37.4\).org/doc/manuals/Элтекс_vESR_\(Eltex,_версия_1.37.4\)-handbook/](https://www.Элтекс_vESR_(Eltex,_версия_1.37.4).org/doc/manuals/Элтекс_vESR_(Eltex,_версия_1.37.4)-handbook/) (дата обращения: 09.07.2026).
5. Shabalin A.M. – Материалы лекций и методические указания по курсу «Доменная структура Windows». – ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ», 2026.
6. Самостоятельная работа №1 (файл sam1_1.pdf), предоставленная преподавателем.
7. Дополнительные материалы по DHCP, DNS, GPO. – URL: <https://yadi.sk/> (дата обращения: 09.07.2026).

Дата составления отчёта: «13» июля 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)

Наседкин
Павел
Николаевич

Подписано цифровой подписью:
Наседкин Павел Николаевич
DN: c=RU, st=Иркутская область,
l=Иркутск, o=ФГБОУ ВО ИргУПС,
ou=126714, cn=Наседкин Павел
Николаевич
Дата: 2026.07.13 20:13:17 +08'00'

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Настройка NAT на маршрутизаторе

```
Pavel-R# show running-config | begin zone-pair
security zone-pair trust self
  rule 10
    description "Allow SSH from LAN to Router"
    action permit
    match protocol tcp
    match destination-port object-group ssh_port
    enable
  exit
  rule 20
    description "Allow Ping from LAN to Router"
    action permit
    match protocol icmp
    enable
  exit
exit
security zone-pair untrust self
  rule 10
    description "Deny SSH from Internet to Router"
    action deny
    match protocol tcp
    match destination-port port-range 22
    enable
  exit
exit
security zone-pair trust untrust
  rule 10
    action permit
    match source-address prefix 10.20.11.0/24
    enable
  exit
  rule 20
    action permit
    match protocol icmp
    match source-address prefix 10.20.11.0/24
    enable
  exit
exit
security zone-pair dmz untrust
  rule 10
    action permit
    match source-address prefix 192.168.20.0/24
    enable
  exit
  rule 20
    action permit
    match protocol icmp
    match source-address prefix 192.168.20.0/24
    enable
  exit
```

```
exit
security zone-pair trust dmz
  rule 10
    description "ALLOW ALL from LAN to DMZ"
    action permit
    match source-address prefix 10.20.11.0/24
    match destination-address prefix 192.168.20.0/24
    enable
  exit
exit
security zone-pair dmz trust
  rule 10
    description "ALLOW ALL from DMZ to LAN"
    action permit
    match source-address prefix 192.168.20.0/24
    match destination-address prefix 10.20.11.0/24
    enable
  exit
exit
security zone-pair untrust dmz
  rule 10
    action permit
    match protocol tcp
    match destination-address prefix 192.168.20.10/32
    match destination-port port-range 80
    enable
  exit
  rule 20
    action permit
    match protocol tcp
    match destination-address prefix 192.168.20.10/32
    match destination-port port-range 443
    enable
  exit
exit
security zone-pair untrust trust
  rule 10
    action deny
    match destination-address prefix 10.20.11.0/24
    enable
  exit
exit
security zone-pair dmz self
  rule 10
    description "Ping from DMZ to Router"
    action permit
    match protocol icmp
    match source-address prefix 192.168.20.0/24
    enable
  exit
exit

security passwords default-expired

ip firewall disable
```

```
nat destination
ruleset WAN_to_DMZ_Web
description "DNAT to Web Server in DMZ"
from interface gigabitethernet 1/0/2
rule 10
match protocol tcp
match destination-port port-range 80
action destination-nat netmap 192.168.20.10/32
enable
exit
rule 20
match protocol tcp
match destination-port port-range 443
action destination-nat netmap 192.168.20.10/32
enable
exit
exit
exit
```

```
nat source
ruleset LAN_DMZ_to_WAN
description "Source NAT for LAN and DMZ"
to interface gigabitethernet 1/0/2
rule 10
description "LAN to Internet"
match source-address prefix 10.20.11.0/24
action source-nat interface
enable
exit
rule 20
description "DMZ to Internet"
match source-address prefix 192.168.20.0/24
action source-nat interface
enable
exit
exit
exit
```

```
ip dhcp-relay
```

```
ip route 0.0.0.0/0 192.168.0.1
```

```
ip ssh server
```

```
ntp enable
```

```
ntp broadcast-client enable
```

```
licence-manager
```

```
host address elm.eltex-co.ru
```

```
exit
```

```
Pavel-R# show running-config | begin nat
match destination-port object-group ssh_port
enable
```

```
exit
rule 20
  description "Allow Ping from LAN to Router"
  action permit
  match protocol icmp
  enable
exit
exit
security zone-pair untrust self
  rule 10
    description "Deny SSH from Internet to Router"
    action deny
    match protocol tcp
    match destination-port port-range 22
    enable
  exit
exit
security zone-pair trust untrust
  rule 10
    action permit
    match source-address prefix 10.20.11.0/24
    enable
  exit
  rule 20
    action permit
    match protocol icmp
    match source-address prefix 10.20.11.0/24
    enable
  exit
exit
security zone-pair dmz untrust
  rule 10
    action permit
    match source-address prefix 192.168.20.0/24
    enable
  exit
  rule 20
    action permit
    match protocol icmp
    match source-address prefix 192.168.20.0/24
    enable
  exit
exit
security zone-pair trust dmz
  rule 10
    description "ALLOW ALL from LAN to DMZ"
    action permit
    match source-address prefix 10.20.11.0/24
    match destination-address prefix 192.168.20.0/24
    enable
  exit
exit
security zone-pair dmz trust
  rule 10
    description "ALLOW ALL from DMZ to LAN"
```

```
    action permit
    match source-address prefix 192.168.20.0/24
    match destination-address prefix 10.20.11.0/24
    enable
exit
exit
security zone-pair untrust dmz
rule 10
    action permit
    match protocol tcp
    match destination-address prefix 192.168.20.10/32
    match destination-port port-range 80
    enable
exit
rule 20
    action permit
    match protocol tcp
    match destination-address prefix 192.168.20.10/32
    match destination-port port-range 443
    enable
exit
exit
security zone-pair untrust trust
rule 10
    action deny
    match destination-address prefix 10.20.11.0/24
    enable
exit
exit
security zone-pair dmz self
rule 10
    description "Ping from DMZ to Router"
    action permit
    match protocol icmp
    match source-address prefix 192.168.20.0/24
    enable
exit
exit
```

security passwords default-expired

ip firewall disable

```
nat destination
ruleset WAN_to_DMZ_Web
description "DNAT to Web Server in DMZ"
from interface gigabitethernet 1/0/2
rule 10
    match protocol tcp
    match destination-port port-range 80
    action destination-nat netmap 192.168.20.10/32
    enable
exit
rule 20
    match protocol tcp
```

```
    match destination-port port-range 443
    action destination-nat netmap 192.168.20.10/32
    enable
exit
exit
exit
```

```
nat source
ruleset LAN_DMZ_to_WAN
    description "Source NAT for LAN and DMZ"
    to interface gigabitethernet 1/0/2
    rule 10
        description "LAN to Internet"
        match source-address prefix 10.20.11.0/24
        action source-nat interface
        enable
    exit
    rule 20
        description "DMZ to Internet"
        match source-address prefix 192.168.20.0/24
        action source-nat interface
        enable
    exit
exit
exit
```

```
ip dhcp-relay
```

```
ip route 0.0.0.0/0 192.168.0.1
```

```
ip ssh server
```

```
ntp enable
ntp broadcast-client enable
```

```
licence-manager
    host address elm.eltex-co.ru
exit
```

```
Pavel-R#
```

Конфигурация NAT:

1. DESTINATION NAT (DNAT) — ДЛЯ ВЕБ-СЕРВЕРА В DMZ

Правило	Назначение	Входящий интерфейс	Порт	Трансляция	Статус
Rule 10	HTTP	gi1/0/2 (untrust)	80	→ 192.168.20.10	Enabled
Rule 20	HTTPS	gi1/0/2 (untrust)	443	→ 192.168.20.10	Enabled

Что делает:

Внешние пользователи, заходящие на публичный IP маршрутизатора по портам 80/443, автоматически попадают на веб-сервер в DMZ (192.168.20.10).

2. SOURCE NAT (SNAT) — ДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ (LAN и DMZ)

Правило	Назначение	Исходящий интерфейс	Source-сеть	Трансляция	Статус
Rule 10	LAN → Интернет	gi1/0/2 (untrust)	10.20.11.0/24	В IP интерфейса	Enabled
Rule 20	DMZ → Интернет	gi1/0/2 (untrust)	192.168.20.0/24	В IP интерфейса	Enabled

Что делает:

Весь трафик из LAN и DMZ при выходе в Интернет (через gi1/0/2) подменяет source-адрес на IP-адрес внешнего интерфейса маршрутизатора.

3. МАРШРУТ ПО УМОЛЧАНИЮ (DEFAULT GATEWAY)

```
ip route 0.0.0.0/0 192.168.0.1
```

Весь трафик в Интернет идёт через шлюз 192.168.0.1 (домашний роутер).

4. DHCP RELAY (ДЛЯ LAN И DMZ)

ip dhcp-relay

Есть — Relay включён глобально и настроен на интерфейсах:

- gi1/0/1 → ip helper-address 10.20.11.254
- gi1/0/3 → ip helper-address 10.20.11.254

5. FIREWALL

ip firewall disable

ВНИМАНИЕ: Firewall ОТКЛЮЧЁН глобально. Это значит, что все зоны (trust, dmz, untrust) работают без фильтрации.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА NAT:

Компонент	Статус
DNAT (HTTP/HTTPS → DMZ)	Настроен
SNAT (LAN → Интернет)	Настроен
SNAT (DMZ → Интернет)	Настроен
Маршрут по умолчанию	Настроен
DHCP Relay	Настроен
Firewall	Отключён (для работы DHCP Relay)

В условиях лабораторной работы firewall отключён для упрощения настройки.

Если включать Firewall, нужно:

1. **Запустить DHCP-сервер на маршрутизаторе для DMZ;**
2. **Или** оставить Firewall отключённым (как сейчас).